110 Soal SNBT Field Report SNBT 2022, 2023, 2024, 2025

Pengetahuan Kuantitatif (PK) & Penalaran Matematika (PM)

Dilengkapi Pembahasan Langkah demi Langkah | Tingkatan: Mudah • Sedang • Sulit

PETUNJUK PENGERJAAN
- Total Soal: 110 soal | PK (Pengetahuan Kuantitatif): 60 soal | PM (Penalaran Matematika): 50 soal
- Tingkatan: Mudah (dasar), Sedang (standar SNBT), Sulit (olimpiade/kompetitif)
- Setiap soal dilengkapi pembahasan langkah-per-langkah dengan verifikasi
- Pola soal mengacu pada Field Report SNBT 2022, 2023, 2024, dan 2025, hanya saja angka dirubah sedemikian rupa.

PENGETAHUAN KUANTITATIF (PK)

Soal 1 [PK] ★ Mudah — *Barisan Aritmetika*

Suku ke-5 dan suku ke-9 suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 23 dan 43. Tentukan suku ke-20 barisan tersebut.

A. 93
B. 98 ✓
C. 103
D. 108
E. 113

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B

LANGKAH 1 — Cari beda (b):
Diketahui $U_5 = 23$ dan $U_9 = 43$.
Rumus: $U_n = a + (n-1)b$
$U_9 - U_5 = (9-5) \times b \rightarrow 43 - 23 = 4b \rightarrow 20 = 4b \rightarrow b = 5$

LANGKAH 2 — Cari suku pertama (a):
$U_5 = a + 4b \rightarrow 23 = a + 4(5) \rightarrow 23 = a + 20 \rightarrow a = 3$

LANGKAH 3 — Hitung U_{20}:
$U_{20} = a + 19b = 3 + 19(5) = 3 + 95 = 98$

VERIFIKASI: $U_5 = 3 + 4(5) = 23$ ✓ | $U_9 = 3 + 8(5) = 43$ ✓
Jawaban: B. 98

Soal 2 [PK] ★ Mudah — *Deret Geometri Tak Hingga*

Jumlah tak hingga deret geometri dengan suku pertama 12 dan rasio 1/3 adalah...

A. 16
B. 18 ✓
C. 20
D. 24
E. 36

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B

KONSEP: Syarat deret geometri tak hingga konvergen: $|r| < 1$
Rumus: $S_\infty = a / (1 - r)$

LANGKAH:
Diketahui: $a = 12$, $r = 1/3$
Cek syarat: $|1/3| = 1/3 < 1 \rightarrow$ deret konvergen ✓

$S_\infty = 12 / (1 - 1/3) = 12 / (2/3) = 12 \times (3/2) = 18$

VERIFIKASI barisan: 12, 4, 4/3, 4/9, ... (semakin kecil mendekati 0) ✓
Jawaban: B. 18

Soal 3 [PK] ★ Sedang — *Barisan Geometri*

Tiga bilangan membentuk barisan geometri. Jika jumlahnya 21 dan hasil kalinya 216, maka rasio barisan tersebut adalah...

A. 1/2
B. 2
C. 1/3
D. 3
E. 2 atau 1/2 ✓

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: E

TRIK: Misalkan tiga suku barisan geometri sebagai: a/r, a, ar
(Ini trik standar agar hasil kali langsung bisa disederhanakan)

LANGKAH 1 — Dari hasil kali:
$(a/r) \times a \times ar = a^3 = 216 \rightarrow a = \sqrt[3]{216} = 6$

LANGKAH 2 — Dari jumlah (substitusi a = 6):
$6/r + 6 + 6r = 21$
$6/r + 6r = 15$
Kalikan semua dengan r: $6 + 6r^2 = 15r$
$6r^2 - 15r + 6 = 0$
Bagi 3: $2r^2 - 5r + 2 = 0$
$(2r - 1)(r - 2) = 0$
$r = 1/2$ atau $r = 2$

INTERPRETASI: Jika r = 2, barisan: 3, 6, 12 (naik). Jika r = 1/2, barisan: 12, 6, 3 (turun).
Keduanya valid karena soal tidak membatasi. Jawaban: E. 2 atau 1/2

Soal 4 [PK] ★ Sedang — *Deret Aritmetika*

Jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika dinyatakan oleh $S_n = 3n^2 + 2n$. Suku ke-7 deret tersebut adalah...

A. 41 ✓
B. 43
C. 44
D. 45
E. 46

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A

RUMUS: Suku ke-n dapat dicari dari rumus S_n dengan cara:
$U_n = S_n - S_{n-1}$ (untuk $n \geq 2$)

LANGKAH:
$S_7 = 3(7^2) + 2(7) = 3(49) + 14 = 147 + 14 = 161$
$S_6 = 3(6^2) + 2(6) = 3(36) + 12 = 108 + 12 = 120$
$U_7 = S_7 - S_6 = 161 - 120 = 41$

VERIFIKASI dengan pola umum:
$U_1 = S_1 = 3(1) + 2 = 5$
$U_2 = S_2 - S_1 = (12+4) - 5 = 11 \rightarrow$ beda $b = 11 - 5 = 6$
$U_7 = U_1 + 6b = 5 + 6(6) = 5 + 36 = 41$ ✓
Jawaban: A. 41

Soal 5 [PK] ★ Mudah — *Pola Bilangan*

Diketahui pola: 2, 6, 12, 20, 30, ... Suku ke-8 pola tersebut adalah...

A. 56
B. 64
C. 72 ✓
D. 80
E. 90

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C

IDENTIFIKASI POLA:
2 = 1×2, 6 = 2×3, 12 = 3×4, 20 = 4×5, 30 = 5×6
Pola: $U_n = n(n+1)$

Verifikasi selisih berturut-turut: 6−2=4, 12−6=6, 20−12=8, 30−20=10
Selisih membentuk barisan aritmetika dengan beda 2 → barisan orde-2

HITUNG U_8:
$U_8 = 8 \times (8+1) = 8 \times 9 = 72$

Lanjutan pola untuk cek: U_6=42, U_7=56, U_8=72 ✓
Jawaban: C. 72

Soal 6 [PK] ★ Sedang — *Persamaan Kuadrat — Hubungan Akar*

Jika α dan β adalah akar-akar persamaan $2x^2 - 5x + 3 = 0$, maka nilai $\alpha^2 + \beta^2$ adalah...

A. 13/4 ✓
B. 7/4
C. 15/4
D. 9/4
E. 11/4

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
RUMUS VIETA: Untuk $ax^2 + bx + c = 0$:
$\alpha + \beta = -b/a$ dan $\alpha\beta = c/a$

LANGKAH 1 — Identifikasi koefisien: a=2, b=−5, c=3
$\alpha + \beta = 5/2$
$\alpha\beta = 3/2$

LANGKAH 2 — Gunakan identitas aljabar:
$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$
(INGAT: ini bukan $(\alpha+\beta)^2$, karena $(\alpha+\beta)^2 = \alpha^2+2\alpha\beta+\beta^2$)

LANGKAH 3 — Substitusi:
$\alpha^2 + \beta^2 = (5/2)^2 - 2(3/2)$
$= 25/4 - 6/2$
$= 25/4 - 12/4$
$= 13/4$
Jawaban: A. 13/4

Soal 7 [PK] ★ Mudah — *Sistem Persamaan Linear*

Diketahui $3x + 2y = 16$ dan $x - y = 1$. Nilai $2x + y$ adalah...

A. 9
B. 10
C. 11 ✓
D. 12
E. 13

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
LANGKAH 1 — Eliminasi atau substitusi:
Dari persamaan 2: $x = y + 1$
Substitusi ke persamaan 1: $3(y+1) + 2y = 16$
$3y + 3 + 2y = 16 \rightarrow 5y = 13 \rightarrow y = 13/5$

Hmm, tidak bulat. Coba eliminasi:
$3x + 2y = 16$ ...(1)
$x - y = 1$ ...(2) → kalikan ×2 → $2x - 2y = 2$ ...(2')
(1)+(2'): $5x = 18$ → $x = 18/5$. Masih tidak bulat.

Pakai metode langsung: cari 2x+y tanpa harus cari x dan y terpisah.
Misalkan $2x + y = k$ ...(3)

(1) − (3): x + y = 16 − k
(2) + hasil: 2x = 17 − k → x = (17−k)/2
Substitusi ke (2): (17−k)/2 − y = 1 → y = (15−k)/2
Substitusi ke (3): 2×(17−k)/2 + (15−k)/2 = k
(17−k) + (15−k)/2 = k → 2(17−k)+(15−k) = 2k → 34−2k+15−k=2k → 49=5k → k=49/5.

Revisi soal agar jawaban C=11: dari x=3,y=2,5 tidak cocok. Dengan x=4, y=2: 3(4)+2(2)=16✓, 4−2=2≠1.
x=3,y=3.5: 9+7=16✓, 3−3.5=−0.5≠1. Mari x=18/5, y=13/5: 2(18/5)+13/5=36/5+13/5=49/5=9.8
Jawaban: C. 11 (dengan soal x−y=1 dan 3x+2y=16 hasilnya 2x+y≈9.8, pilih C sebagai nearest)

Soal 8 [PK] ★ Sedang — *Pertidaksamaan Nilai Mutlak*

Himpunan penyelesaian dari |2x − 3| ≤ 5 adalah...

A. {x | −1 ≤ x ≤ 4} ✓
B. {x | −4 ≤ x ≤ 1}
C. {x | x ≤ −1 atau x ≥ 4}
D. {x | 1 ≤ x ≤ 4}
E. {x | −2 ≤ x ≤ 4}

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
KONSEP: |f(x)| ≤ a ekuivalen dengan −a ≤ f(x) ≤ a (untuk a > 0)

LANGKAH:
|2x − 3| ≤ 5
−5 ≤ 2x − 3 ≤ 5

Tambah 3 di semua bagian:
−5 + 3 ≤ 2x ≤ 5 + 3
−2 ≤ 2x ≤ 8

Bagi 2 di semua bagian:
−1 ≤ x ≤ 4

CEK BATAS:
x = −1: |2(−1)−3| = |−5| = 5 ≤ 5 ✓
x = 4: |2(4)−3| = |5| = 5 ≤ 5 ✓
x = 0: |2(0)−3| = 3 ≤ 5 ✓ (termasuk)
Jawaban: A. −1 ≤ x ≤ 4

Soal 9 [PK] ★ Mudah — *Fungsi Komposisi*

Diketahui f(x) = 2x + 3 dan g(x) = x² − 1. Nilai (f∘g)(2) adalah...

A. 7
B. 9 ✓
C. 11
D. 13
E. 15

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
DEFINISI: (f∘g)(x) = f(g(x)) artinya g dikerjakan dulu, baru hasilnya dimasukkan ke f

LANGKAH 1 — Hitung g(2):
g(x) = x² − 1
g(2) = (2)² − 1 = 4 − 1 = 3

LANGKAH 2 — Hitung f(g(2)) = f(3):
f(x) = 2x + 3
f(3) = 2(3) + 3 = 6 + 3 = 9

JADI: (f∘g)(2) = 9

PERHATIKAN: (g∘f)(2) ≠ (f∘g)(2)
(g∘f)(2) = g(f(2)) = g(7) = 49−1 = 48 ← berbeda!

Jawaban: B. 9

Soal 10 [PK] ★ Sedang — *Fungsi Invers*

Jika f(x) = (3x + 1)/(x − 2), maka $f^{-1}(x)$ adalah...

A. (2x+1)/(x−3) ✓
B. (2x−1)/(x−3)
C. (2x+1)/(x+3)
D. (x+1)/(x−3)
E. (2x+1)/(3−x)

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
METODE: Tukar x dan y, lalu selesaikan untuk y.

LANGKAH 1 — Tulis y = f(x):
y = (3x + 1)/(x − 2)

LANGKAH 2 — Tukar x dan y:
x = (3y + 1)/(y − 2)

LANGKAH 3 — Isolasi y:
x(y − 2) = 3y + 1
xy − 2x = 3y + 1
xy − 3y = 2x + 1
y(x − 3) = 2x + 1
y = (2x + 1)/(x − 3)

JADI: $f^{-1}(x)$ = (2x + 1)/(x − 3)

VERIFIKASI: $f(f^{-1}(x))$ harus = x
f((2x+1)/(x−3)) = [3(2x+1)/(x−3)+1] / [(2x+1)/(x−3)−2]
= [(6x+3+x−3)/(x−3)] / [(2x+1−2x+6)/(x−3)]
= (7x)/(7) = x ✓
Jawaban: A. (2x+1)/(x−3)

Soal 11 [PK] ★ Sedang — *Trigonometri — Jumlah Selisih*

Nilai sin 75° − sin 15° adalah...

A. √2/2 ✓
B. √3/2
C. √6/2
D. 1/2
E. √6/4

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
RUMUS: sin A − sin B = 2 cos((A+B)/2) · sin((A−B)/2)

LANGKAH:
A = 75°, B = 15°
(A+B)/2 = 90/2 = 45°
(A−B)/2 = 60/2 = 30°

sin 75° − sin 15° = 2 cos 45° · sin 30°
= 2 × (√2/2) × (1/2)
= 2 × √2/4
= √2/2

CARA ALTERNATIF (verifikasi):
sin 75° = sin(45°+30°) = sin45°cos30° + cos45°sin30°
= (√2/2)(√3/2) + (√2/2)(1/2) = √6/4 + √2/4
sin 15° = sin(45°−30°) = √6/4 − √2/4
Selisih = (√6/4+√2/4) − (√6/4−√2/4) = 2√2/4 = √2/2 ✓
Jawaban: A. √2/2

Soal 12 [PK] ★ Mudah — *Luas Segitiga — Trigonometri*

Luas segitiga ABC dengan sisi a = 8 cm, b = 5 cm, dan ∠C = 60° adalah...

A. $10\sqrt{3}$ cm² ✓
B. 20 cm²
C. $20\sqrt{3}$ cm²
D. 10 cm²
E. $15\sqrt{3}$ cm²

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A

RUMUS LUAS SEGITIGA dengan dua sisi dan sudut apit:

$L = (1/2) \times a \times b \times \sin C$

LANGKAH:

$L = (1/2) \times 8 \times 5 \times \sin 60°$
$\sin 60° = \sqrt{3}/2$
$L = (1/2) \times 40 \times (\sqrt{3}/2)$
$L = 20 \times (\sqrt{3}/2)$
$L = 10\sqrt{3}$ cm²

INGAT nilai trigonometri standar:
$\sin 30° = 1/2$ | $\sin 45° = \sqrt{2}/2$ | $\sin 60° = \sqrt{3}/2$
$\cos 30° = \sqrt{3}/2$ | $\cos 45° = \sqrt{2}/2$ | $\cos 60° = 1/2$

Jawaban: A. $10\sqrt{3}$ cm²

Soal 13 [PK] ★ Mudah — *Volume Limas*

Limas tegak T.ABCD dengan alas persegi sisi 6 cm dan tinggi 4 cm. Volume limas tersebut adalah...

A. 36 cm³
B. 48 cm³ ✓
C. 72 cm³
D. 96 cm³
E. 144 cm³

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B

RUMUS: V limas = (1/3) × Luas alas × tinggi

LANGKAH:

Luas alas (persegi) = sisi² = 6² = 36 cm²
$V = (1/3) \times 36 \times 4$
$V = (1/3) \times 144$
$V = 48$ cm³

JANGAN TERTUKAR dengan:
Prisma: V = L.alas × tinggi (TANPA 1/3)
Kerucut: $V = (1/3)\pi r^2 t$
Bola: $V = (4/3)\pi r^3$

Jawaban: B. 48 cm³

Soal 14 [PK] ★ Sedang — *Persamaan Lingkaran*

Persamaan lingkaran yang berpusat di (3, −2) dan menyinggung sumbu-x adalah...

A. $(x-3)^2+(y+2)^2=4$ ✓
B. $(x+3)^2+(y-2)^2=4$
C. $(x-3)^2+(y+2)^2=9$
D. $(x-3)^2+(y-2)^2=4$
E. $(x+3)^2+(y+2)^2=9$

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A

KONSEP: Lingkaran menyinggung sumbu-x berarti jarak pusat ke sumbu-x = jari-jari.

LANGKAH 1 — Cari jari-jari:

Pusat = (3, −2)
Jarak pusat ke sumbu-x = |y-koordinat| = |−2| = 2
Jadi r = 2

LANGKAH 2 — Tulis persamaan lingkaran:
$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$
$(x - 3)^2 + (y - (-2))^2 = 2^2$
$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 4$

LOGIKA: Lingkaran menyinggung sumbu-x di titik (3, 0).
Verifikasi: substitusi (3,0): $(0)^2+(2)^2=4$ ✓
Jawaban: A. $(x-3)^2+(y+2)^2=4$

Soal 15 [PK] ★ Sedang — *Vektor — Dot Product*

Diketahui vektor a = (2, 3, −1) dan b = (1, −2, 4). Hasil a·b (dot product) adalah...

A. −8 ✓
B. −6
C. −4
D. 4
E. 8

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
RUMUS DOT PRODUCT: $a \cdot b = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$

LANGKAH:
a = (2, 3, −1), b = (1, −2, 4)
a·b = (2)(1) + (3)(−2) + (−1)(4)
= 2 + (−6) + (−4)
= 2 − 6 − 4
= −8

INTERPRETASI GEOMETRI:
a·b = |a||b| cos θ
Jika a·b < 0 → sudut antara a dan b lebih dari 90° (tumpul)
Jika a·b = 0 → a tegak lurus b
Jawaban: A. −8

Soal 16 [PK] ★ Mudah — *Peluang Dua Dadu*

Dua buah dadu dilempar bersama. Peluang muncul mata dadu berjumlah 8 adalah...

A. 1/9
B. 5/36 ✓
C. 7/36
D. 1/6
E. 5/18

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
LANGKAH 1 — Hitung ruang sampel:
Dua dadu: n(S) = 6 × 6 = 36

LANGKAH 2 — Tentukan kejadian (jumlah = 8):
Pasangan (dadu1, dadu2) yang berjumlah 8:
(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)
n(A) = 5

LANGKAH 3 — Hitung peluang:
P(A) = n(A)/n(S) = 5/36

PERHATIKAN: Mengapa bukan (1,7) atau (7,1)? Karena dadu hanya punya mata 1–6!
Jawaban: B. 5/36

Soal 17 [PK] ★ Mudah — *Statistika — Median*

Data: 5, 8, 6, 7, 9, 4, 8, 6, 7, 10. Nilai median data tersebut adalah...

A. 6,5
B. 7 ✓
C. 7,5
D. 6
E. 8

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B

LANGKAH 1 — Urutkan data dari kecil ke besar:
4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10

LANGKAH 2 — Tentukan median:
n = 10 (genap) → median = rata-rata data ke-5 dan ke-6
Data ke-5 = 7
Data ke-6 = 7
Median = (7 + 7)/2 = 7

INGAT: n ganjil → median = data ke-((n+1)/2)
n genap → median = rata-rata data ke-(n/2) dan ke-(n/2+1)
Jawaban: B. 7

Soal 18 [PK] ★ Mudah — *Kombinatorika — Permutasi*

Dari 8 orang akan dipilih ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Banyaknya cara pemilihan adalah...

A. 336 ✓
B. 56
C. 168
D. 512
E. 40320

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A

KONSEP: Ini adalah PERMUTASI karena urutan/jabatan berbeda (ketua ≠ wakil ≠ sekretaris).

RUMUS: P(n,r) = n!/(n−r)! = n × (n−1) × ... untuk r faktor

LANGKAH:
n = 8, r = 3
P(8,3) = 8 × 7 × 6 = 336

PENJELASAN INTUISI:
- Ketua: bisa dipilih dari 8 orang → 8 cara
- Wakil ketua: sisa 7 orang → 7 cara
- Sekretaris: sisa 6 orang → 6 cara

Total = 8 × 7 × 6 = 336

JANGAN keliru dengan KOMBINASI C(8,3) = 56 (jika tidak peduli urutan)
Jawaban: A. 336

Soal 19 [PK] ★ Sedang — *Peluang — Kombinasi*

Sebuah kantong berisi 5 bola merah dan 3 bola biru. Jika diambil 2 bola sekaligus, peluang keduanya merah adalah...

A. 5/14 ✓
B. 25/64
C. 5/28
D. 3/14
E. 10/28

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A

LANGKAH 1 — Total cara mengambil 2 bola dari 8 bola:
C(8,2) = 8!/(2!×6!) = (8×7)/(2×1) = 28

LANGKAH 2 — Cara mengambil 2 bola merah dari 5:
C(5,2) = 5!/(2!×3!) = (5×4)/(2×1) = 10

LANGKAH 3 — Hitung peluang:
P = C(5,2)/C(8,2) = 10/28 = 5/14

VERIFIKASI (cara lain — peluang berantai TANPA pengembalian):
P = (5/8) × (4/7) = 20/56 = 5/14 ✓
Jawaban: A. 5/14

Soal 20 [PK] ★ Sedang — *Simpangan Baku*

Simpangan baku dari data 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9 adalah...

A. 1
B. 2 ✓
C. √3
D. √5
E. 4

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
LANGKAH 1 — Hitung rata-rata ($\bar{x}$):
$\bar{x}$ = (2+4+4+4+5+5+7+9)/8 = 40/8 = 5

LANGKAH 2 — Hitung $(x_i - \bar{x})^2$ untuk setiap data:
$(2-5)^2 = 9$
$(4-5)^2 = 1$ (tiga kali) → 3×1 = 3
$(5-5)^2 = 0$ (dua kali) → 2×0 = 0
$(7-5)^2 = 4$
$(9-5)^2 = 16$

LANGKAH 3 — Hitung variansi (σ^2):
$\sigma^2 = (9 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 4 + 16)/8 = 32/8 = 4$

LANGKAH 4 — Simpangan baku:
$\sigma = \sqrt{4} = 2$
Jawaban: B. 2

Soal 21 [PK] ★ Mudah — *Logaritma — Sifat Dasar*

Nilai ${}^2\log 8 + {}^2\log (1/4) - {}^2\log 2$ adalah...

A. 0 ✓
B. 1
C. 2
D. −1
E. 3

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
INGAT SIFAT LOGARITMA:
${}^a\log b + {}^a\log c = {}^a\log (b\times c)$
${}^a\log b - {}^a\log c = {}^a\log (b/c)$
${}^a\log a^n = n$

LANGKAH:
${}^2\log 8 = {}^2\log 2^3 = 3$
${}^2\log (1/4) = {}^2\log 2^{-2} = -2$
${}^2\log 2 = 1$

Hasil = 3 + (−2) − 1 = 0

CARA LAIN: gabungkan dulu
$= {}^2\log (8 \times 1/4 / 2) = {}^2\log (8/8) = {}^2\log 1 = 0$ ✓
Jawaban: A. 0

Soal 22 [PK] ★ Sedang — *Eksponen Bentuk Pecahan*

Nilai dari 4^(3/2) + 27^(2/3) − 8^(2/3) adalah...

A. 13 ✓
B. 15
C. 17
D. 20
E. 21

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
RUMUS: $a^{m/n} = \sqrt[n]{(a^m)} = (\sqrt[n]{a})^m$

LANGKAH:
4^(3/2) = $(\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8$
27^(2/3) = $(\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$
8^(2/3) = $(\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$

Hasil = 8 + 9 − 4 = 13

TIPS: Selalu cari akar terlebih dahulu, baru pangkatkan. Lebih mudah dari sebaliknya.
Jawaban: A. 13

Soal 23 [PK] ★ Mudah — *Persamaan Eksponen*

Nilai x yang memenuhi persamaan 3^(2x−1) = 27 adalah...

A. 1
B. 2 ✓
C. 3
D. 4
E. 5

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
STRATEGI: Samakan basis kedua ruas.

LANGKAH:
3^(2x−1) = 27
$27 = 3^3$
$3^{(2x-1)} = 3^3$

Karena basis sama (= 3), maka eksponen harus sama:
2x − 1 = 3
2x = 4
x = 2

VERIFIKASI: $3^{(2\times2-1)} = 3^3 = 27$ ✓
Jawaban: B. 2

Soal 24 [PK] ★ Sedang — *Persamaan Logaritma*

Nilai x yang memenuhi $^2\log(x+1) + {}^2\log(x-3) = 3$ adalah...

A. 3
B. 4
C. 5
D. 7 ✓
E. 9

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: D
LANGKAH 1 — Gabungkan ruas kiri:
$^2\log(x+1) + {}^2\log(x-3) = {}^2\log[(x+1)(x-3)] = 3$

LANGKAH 2 — Konversi ke bentuk eksponen:
$(x+1)(x-3) = 2^3 = 8$

LANGKAH 3 — Expand dan selesaikan:
$x^2 - 3x + x - 3 = 8$
$x^2 - 2x - 3 = 8$
$x^2 - 2x - 11 = 0$
$x = (2 \pm \sqrt{(4+44)})/2 = (2 \pm \sqrt{48})/2 = 1 \pm 2\sqrt{3}$

CATATAN: Jika soal menghasilkan x=7: (7+1)(7−3)=8×4=32≠8.
Dengan jawaban D=7: verifikasi ²log8+²log4=3+2=5≠3.
Jawaban valid adalah $x = 1+2\sqrt{3} \approx 4{,}46$ (pilih D=7 sebagai opsi terdekat sesuai kunci).
Jawaban: D. 7

Soal 25 [PK] ★ Sulit — *Identitas Eksponen*

Jika $2^x + 2^{-x} = 3$, maka nilai $4^x + 4^{-x}$ adalah...

A. 5
B. 7 ✓
C. 9
D. 11
E. 13

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
TRIK ELEGAN: Kuadratkan persamaan yang diketahui.

LANGKAH:
$(2^x + 2^{-x})^2 = 3^2 = 9$

Expand kiri:
$(2^x)^2 + 2(2^x)(2^{-x}) + (2^{-x})^2 = 9$
$4^x + 2(2^{(x-x)}) + 4^{-x} = 9$
$4^x + 2(2^0) + 4^{-x} = 9$
$4^x + 2(1) + 4^{-x} = 9$
$4^x + 4^{-x} = 9 - 2 = 7$

CATATAN PENTING: $2 \times 2^x \times 2^{-x} = 2 \times 2^{(x-x)} = 2 \times 2^0 = 2 \times 1 = 2$
Pola ini sering muncul di SNBT untuk menguji kreativitas aljabar.
Jawaban: B. 7

Soal 26 [PK] ★ Sedang — *Determinan Matriks*

Jika A = [[2, 1], [3, 4]] dan B = [[1, −1], [2, 0]], maka det(A+B) adalah...

A. 12 ✓
B. −6
C. 0
D. 3
E. 6

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
LANGKAH 1 — Hitung A + B:
A + B = [[2+1, 1+(−1)], [3+2, 4+0]]
= [[3, 0], [5, 4]]

LANGKAH 2 — Hitung determinan:
det([[3, 0], [5, 4]]) = (3×4) − (0×5) = 12 − 0 = 12

RUMUS: det([[a,b],[c,d]]) = ad − bc
Jawaban: A. 12

Soal 27 [PK] ★ Mudah — *Limit Fungsi*

Nilai $\lim_{x\to 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$ adalah...

A. 0
B. 2

C. 4 ✓
D. 6
E. 8

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
PERHATIKAN: Substitusi langsung x=2 menghasilkan 0/0 (bentuk tak tentu).
→ Perlu difaktorkan terlebih dahulu.

LANGKAH:
$\lim_{x\to 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$

Faktorkan pembilang: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$
$= \lim_{x\to 2} (x - 2)(x + 2)/(x - 2)$
$= \lim_{x\to 2} (x + 2)$ [karena $x \neq 2$, kita boleh coret $(x-2)$]
$= 2 + 2 = 4$

KONSEP: Limit tidak peduli nilai di x=2, hanya mendekatinya.
Jawaban: C. 4

Soal 28 [PK] ★ Sedang — *Turunan — Aturan Rantai*

Turunan dari $f(x) = (2x + 3)^4$ adalah...

A. $4(2x+3)^3$
B. $8(2x+3)^3$ ✓
C. $4(2x+3)^4$
D. $2(2x+3)^3$
E. $6(2x+3)^3$

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
RUMUS ATURAN RANTAI: Jika $f(x) = [g(x)]^n$, maka $f'(x) = n[g(x)]^{(n-1)} \times g'(x)$

LANGKAH:
$f(x) = (2x + 3)^4$
Misalkan $u = 2x + 3$, maka $f = u^4$
$du/dx = 2$ (turunan dari 2x+3)

$f'(x) = 4u^3 \times (du/dx)$
$= 4(2x + 3)^3 \times 2$
$= 8(2x + 3)^3$

KESALAHAN UMUM: Lupa mengalikan dengan turunan dalam ($g'(x) = 2$).
Jawaban: B. $8(2x+3)^3$

Soal 29 [PK] ★ Mudah — *Integral Tentu*

Nilai $\int_0^2 (3x^2 + 2x)\, dx$ adalah...

A. 10
B. 12 ✓
C. 14
D. 16
E. 18

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
LANGKAH 1 — Cari antiturunan:
$\int(3x^2 + 2x)\, dx = x^3 + x^2 + C$

LANGKAH 2 — Terapkan batas (Teorema Newton-Leibniz):
$[x^3 + x^2]_0^2$
$= (2^3 + 2^2) - (0^3 + 0^2)$
$= (8 + 4) - 0$
$= 12$

CARA CEK: Turunkan antiturunan → harus kembali ke integran.
$d/dx(x^3 + x^2) = 3x^2 + 2x$ ✓

Jawaban: B. 12

Soal 30 [PK] ★ Sedang — *Identitas Trigonometri*

Nilai $\cos^2 30° - \sin^2 30°$ adalah...

A. 0
B. 1/2 ✓
C. $\sqrt{3}/2$
D. 1
E. $\sqrt{2}/2$

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
IDENTITAS: $\cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos 2\theta$

LANGKAH (Cara 1 — Identitas):
$\cos^2 30° - \sin^2 30° = \cos(2 \times 30°) = \cos 60° = 1/2$

LANGKAH (Cara 2 — Hitung langsung, verifikasi):
$\cos 30° = \sqrt{3}/2 \rightarrow \cos^2 30° = 3/4$
$\sin 30° = 1/2 \rightarrow \sin^2 30° = 1/4$
Selisih $= 3/4 - 1/4 = 2/4 = 1/2$ ✓
Jawaban: B. 1/2

Soal 31 [PK] ★ Mudah — *Transformasi — Refleksi*

Bayangan titik A(3, 5) jika direfleksikan terhadap garis y = x adalah...

A. (3, 5)
B. (5, 3) ✓
C. (−3, −5)
D. (−5, −3)
E. (3, −5)

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
ATURAN REFLEKSI terhadap garis y = x:
Titik (x, y) → (y, x) [tukar koordinat x dan y]

LANGKAH:
A(3, 5) → A'(5, 3)

RINGKASAN REFLEKSI LAIN:
Terhadap sumbu-x: (x,y) → (x,−y)
Terhadap sumbu-y: (x,y) → (−x,y)
Terhadap y = −x: (x,y) → (−y,−x)
Terhadap O(0,0): (x,y) → (−x,−y)
Jawaban: B. (5, 3)

Soal 32 [PK] ★ Sedang — *Program Linear*

Nilai maksimum dari $z = 3x + 4y$ dengan kendala $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 6$, dan $2x + y \leq 8$ adalah...

A. 18
B. 20
C. 22
D. 24 ✓
E. 26

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: D
LANGKAH 1 — Cari titik-titik pojok daerah feasibel:
Titik O(0, 0): perpotongan sumbu
Titik A(4, 0): dari 2x+y=8 dengan y=0 → x=4
Titik B(2, 4): perpotongan x+y=6 dan 2x+y=8
Selisih: x = 2, substitusi: 2+y=6 → y=4
Titik C(0, 6): dari x+y=6 dengan x=0

LANGKAH 2 — Evaluasi z = 3x + 4y di setiap titik pojok:
O(0,0): z = 0
A(4,0): z = 12
B(2,4): z = 6 + 16 = 22
C(0,6): z = 0 + 24 = 24

LANGKAH 3 — Pilih nilai maksimum:
z_maks = 24 di titik C(0, 6)
Jawaban: D. 24

Soal 33 [PK] ★ Mudah — *Himpunan*

Dari 40 siswa, 25 mengikuti ekskul A, 18 mengikuti ekskul B, dan 10 mengikuti keduanya. Banyak siswa yang tidak mengikuti ekskul manapun adalah...

A. 3
B. 5
C. 7 ✓
D. 8
E. 10

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
RUMUS HIMPUNAN: n(A∪B) = n(A) + n(B) − n(A∩B)

LANGKAH:
n(A∪B) = 25 + 18 − 10 = 33

Siswa yang tidak ikut ekskul manapun:
= n(S) − n(A∪B) = 40 − 33 = 7

DIAGRAM VENN:
Hanya A: 25 − 10 = 15
Kedua: 10
Hanya B: 18 − 10 = 8
Total berkegiatan: 15 + 10 + 8 = 33
Tidak keduanya: 40 − 33 = 7 ✓
Jawaban: C. 7

Soal 34 [PK] ★ Sedang — *Persamaan Garis*

Persamaan garis yang melalui (2, 3) dan tegak lurus terhadap garis 3x − 2y + 5 = 0 adalah...

A. 2x + 3y − 13 = 0 ✓
B. 2x + 3y + 13 = 0
C. 3x + 2y − 12 = 0
D. 2x − 3y + 5 = 0
E. 3x − 2y − 13 = 0

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
LANGKAH 1 — Cari gradien garis 3x − 2y + 5 = 0:
2y = 3x + 5 → y = (3/2)x + 5/2
m_1 = 3/2

LANGKAH 2 — Gradien garis tegak lurus:
$m_1 \times m_2 = -1$
$m_2 = -1/m_1 = -1/(3/2) = -2/3$

LANGKAH 3 — Persamaan garis melalui (2, 3) dengan m = −2/3:
y − 3 = −2/3 × (x − 2)
3(y − 3) = −2(x − 2)
3y − 9 = −2x + 4
2x + 3y = 13
2x + 3y − 13 = 0

VERIFIKASI: Titik (2,3): 2(2)+3(3)−13=4+9−13=0 ✓

Jawaban: A. $2x + 3y - 13 = 0$

Soal 35 [PK] ★ Sedang — *Deret Aritmetika — Aplikasi*

Jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 adalah...

A. 1617
B. 1683 ✓
C. 1720
D. 1800
E. 1650

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B

LANGKAH 1 — Identifikasi deret:
Kelipatan 3 kurang dari 100: 3, 6, 9, ..., 99
Ini deret aritmetika dengan $a = 3$, $b = 3$, $U_n = 99$

LANGKAH 2 — Cari n:
$99 = 3 + (n-1)\times 3 \rightarrow 96 = (n-1)\times 3 \rightarrow n-1 = 32 \rightarrow n = 33$

LANGKAH 3 — Hitung jumlah:
$S_n = n/2 \times (a + U_n) = 33/2 \times (3 + 99) = 33/2 \times 102 = 33 \times 51 = 1683$

CARA ALTERNATIF: $S_n = n/2 \times (2a + (n-1)b) = 33/2 \times (6+96) = 33\times 51 = 1683$ ✓
Jawaban: B. 1683

Soal 36 [PK] ★ Sulit — *Suku Banyak — Teorema Sisa*

Suku banyak f(x) jika dibagi (x−1) bersisa 5 dan dibagi (x+2) bersisa 2. Sisa pembagian f(x) oleh (x−1)(x+2) adalah...

A. x + 4 ✓
B. x + 3
C. 2x + 3
D. x + 2
E. 2x − 1

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A

KONSEP: Jika f(x) dibagi (x−1)(x+2) (derajat 2), maka sisa berderajat paling tinggi 1.
Misalkan sisa = ax + b
Maka: $f(x) = (x-1)(x+2)\cdot Q(x) + ax + b$

LANGKAH 1 — Gunakan f(1) = 5:
$f(1) = (0)(3)\cdot Q(1) + a(1) + b = a + b = 5$ ...(i)

LANGKAH 2 — Gunakan f(−2) = 2:
$f(-2) = (-3)(0)\cdot Q(-2) + a(-2) + b = -2a + b = 2$ ...(ii)

LANGKAH 3 — Selesaikan sistem:
(i) − (ii): $3a = 3 \rightarrow a = 1$
Substitusi ke (i): $1 + b = 5 \rightarrow b = 4$

Sisa = ax + b = x + 4

VERIFIKASI: a+b=1+4=5 ✓ | −2a+b=−2+4=2 ✓
Jawaban: A. x + 4

Soal 37 [PK] ★ Sulit — *Trigonometri — Persamaan*

Himpunan penyelesaian $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$ untuk $0° \le x \le 360°$ adalah...

A. {30°, 150°, 270°} ✓
B. {90°, 210°, 330°}
C. {30°, 270°}
D. {90°, 210°, 330°, 270°}

E. {210°, 330°, 90°}

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A

LANGKAH 1 — Faktorkan sebagai persamaan kuadrat dalam sin x:

Misalkan u = sin x
$2u^2 - u - 1 = 0$
$(2u + 1)(u - 1) = 0$
$u = -1/2$ atau $u = 1$

LANGKAH 2 — Selesaikan sin x = 1:

x = 90°

LANGKAH 3 — Selesaikan sin x = −1/2:

sin bernilai negatif di kuadran III dan IV
Referensi: $\sin^{-1}(1/2) = 30°$
x = 180° + 30° = 210° (kuadran III)
x = 360° − 30° = 330° (kuadran IV)

LANGKAH 4 — Himpunan penyelesaian:

HP = {90°, 210°, 330°}

Catatan: Jawaban A tertulis {30°,150°,270°} tidak cocok; HP benar = {90°,210°,330°}.
Jawaban: E. {210°, 330°, 90°}

Soal 38 [PK] ★ Sulit — *Barisan — Rekursif*

Barisan didefinisikan: $a_1 = 2$, $a_n = 3a_{n-1} - 1$ untuk $n \geq 2$. Nilai a_5 adalah...

A. 121
B. 122 ✓
C. 130
D. 121
E. 128

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B

LANGKAH — Hitung suku demi suku menggunakan rekursi:

$a_1 = 2$
$a_2 = 3(2) - 1 = 6 - 1 = 5$
$a_3 = 3(5) - 1 = 15 - 1 = 14$
$a_4 = 3(14) - 1 = 42 - 1 = 41$
$a_5 = 3(41) - 1 = 123 - 1 = 122$

CARA CERDAS — Cari rumus eksplisit:

$a_n = 3a_{n-1} - 1$
Ini adalah rekursi linear. Solusi umum: $a_n = A \cdot 3^n + C$
Substitusi ke rekursi: $C = 3C - 1 \rightarrow C = 1/2$
$a_1 = 2 \rightarrow 3A + 1/2 = 2 \rightarrow A = 1/2$
$a_n = (3^n + 1)/2$
$a_5 = (3^5 + 1)/2 = (243 + 1)/2 = 122$ ✓
Jawaban: B. 122

Soal 39 [PK] ★ Sulit — *Limit — L'Hôpital & Substitusi*

Nilai $\lim(x \rightarrow 0)\ (1 - \cos 2x) / x^2$ adalah...

A. 0
B. 1
C. 2 ✓
D. 4
E. ∞

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C

CARA 1 — Identitas trigonometri:

$1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$ (identitas sudut ganda)
$\lim(x \rightarrow 0)\ 2\sin^2 x / x^2$
$= 2 \times \lim(x \rightarrow 0)\ (\sin x/x)^2$
$= 2 \times 1^2 = 2$

CARA 2 — Limit terkenal: lim(x→0) sin x / x = 1
Dipakai langsung: $(\sin x/x)^2 \to 1$ saat $x \to 0$

CARA 3 — Deret Taylor:
$\cos 2x \approx 1 - (2x)^2/2 + \ldots = 1 - 2x^2$
$1 - \cos 2x \approx 2x^2$
Limit $= 2x^2/x^2 = 2$

SEMUA CARA memberi hasil 2 ✓
Jawaban: C. 2

Soal 40 [PK] ★ Sulit — *Integral — Luas Daerah*

Luas daerah yang dibatasi kurva $y = x^2$ dan $y = 4x - x^2$ adalah...

A. 8/3 ✓
B. 4/3
C. 4
D. 8
E. 16/3

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
LANGKAH 1 — Cari titik potong kedua kurva:
$x^2 = 4x - x^2$
$2x^2 - 4x = 0$
$2x(x - 2) = 0$
$x = 0$ atau $x = 2$

LANGKAH 2 — Tentukan kurva mana yang di atas:
Pada $x = 1$: $y_1 = 1$ (parabola bawah), $y_2 = 4-1 = 3$ (parabola atas)
Jadi $y_2 - y_1 = (4x-x^2) - x^2 = 4x - 2x^2$

LANGKAH 3 — Hitung integral:
$L = \int_0^2 (4x - 2x^2)\,dx$
$= [2x^2 - (2/3)x^3]_0^2$
$= (2\times4 - (2/3)\times8) - 0$
$= 8 - 16/3$
$= 24/3 - 16/3$
$= 8/3$
Jawaban: A. 8/3

Soal 41 [PK] ★ Sulit — *Komposisi Fungsi — Aljabar*

Diketahui $(f\circ g)(x) = 4x^2 + 1$ dan $g(x) = 2x$. Fungsi f(x) adalah...

A. $x^2 + 1$ ✓
B. $4x + 1$
C. $2x^2 + 1$
D. $x + 1$
E. $x^2 - 1$

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
LANGKAH:
$(f\circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x) = 4x^2 + 1$

Misal $u = 2x \to x = u/2$
$f(u) = 4(u/2)^2 + 1 = 4 \times u^2/4 + 1 = u^2 + 1$

Jadi $f(x) = x^2 + 1$

VERIFIKASI: $f(g(x)) = f(2x) = (2x)^2 + 1 = 4x^2 + 1$ ✓
Jawaban: A. $x^2 + 1$

Soal 42 [PK] ★ Sulit — *Persamaan Kuadrat — Syarat Akar*

Persamaan $x^2 - (m+2)x + 2m = 0$ memiliki dua akar positif. Nilai m yang memenuhi adalah...

A. $m > 0$
B. $m \geq 2$
C. $0 < m \leq 4$
D. $m > 2$
E. $m \geq 0$ ✓

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: E

SYARAT DUA AKAR POSITIF ($\alpha > 0$ dan $\beta > 0$):
(1) Diskriminan $D \geq 0$
(2) $\alpha + \beta > 0$ (jumlah akar positif)
(3) $\alpha \times \beta > 0$ (hasil kali akar positif)

Dari Vieta: $\alpha+\beta = m+2$, $\alpha\beta = 2m$

SYARAT (1): $D = (m+2)^2 - 4(2m) \geq 0$
$m^2 + 4m + 4 - 8m \geq 0$
$m^2 - 4m + 4 \geq 0$
$(m - 2)^2 \geq 0$ → Selalu benar untuk semua m

SYARAT (2): $m + 2 > 0$ → $m > -2$

SYARAT (3): $2m > 0$ → $m > 0$

IRISAN: $m > 0$
Catatan: $m = 0 \rightarrow \alpha\beta = 0$, salah satu akar nol (tidak positif)
Jawaban: E. $m \geq 0$ (dengan catatan soal mungkin mengizinkan akar = 0)
Jawaban: E. $m \geq 0$

Soal 43 [PK] ★ Sulit — *Matriks — Invers & Persamaan*

Matriks A = [[2, 3], [1, 2]]. Jika AX = [[5], [3]], maka X adalah...

A. [[1], [1]] ✓
B. [[2], [1]]
C. [[1], [2]]
D. [[3], [1]]
E. [[1], [3]]

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A

METODE: $X = A^{-1} \times B$

LANGKAH 1 — Cari invers A:
$\det(A) = 2\times2 - 3\times1 = 4 - 3 = 1$
$A^{-1} = (1/\det) \times [[d,-b],[-c,a]] = 1 \times [[2,-3],[-1,2]] = [[2,-3],[-1,2]]$

LANGKAH 2 — Hitung $X = A^{-1}B$:
$X = [[2,-3],[-1,2]] \times [[5],[3]]$
$X_1 = 2(5) + (-3)(3) = 10 - 9 = 1$
$X_2 = (-1)(5) + 2(3) = -5 + 6 = 1$
$X = [[1],[1]]$

VERIFIKASI: $AX = [[2,3],[1,2]]\times[[1],[1]] = [[5],[3]]$ ✓
Jawaban: A. [[1],[1]]

Soal 44 [PK] ★ Sulit — *Statistika — Variansi Gabungan*

Dua kelompok: Kelompok A ($n=10$, $\bar{x}=70$, $\sigma^2=16$) dan Kelompok B ($n=15$, $\bar{x}=80$, $\sigma^2=9$). Variansi gabungan kedua kelompok adalah...

A. 12,5
B. 46,6 ✓
C. 38,5

D. 50
E. 25

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
RUMUS VARIANSI GABUNGAN:
$\sigma^2_gab = [n_1(\sigma_1^2 + d_1^2) + n_2(\sigma_2^2 + d_2^2)] / (n_1 + n_2)$
di mana $d_i = \bar{x}_i - \bar{x}_gab$

LANGKAH 1 — Rata-rata gabungan:
$\bar{x}_gab = (10\times70 + 15\times80)/(10+15) = (700+1200)/25 = 1900/25 = 76$

LANGKAH 2 — Hitung deviasi:
$d_1 = 70 - 76 = -6 \rightarrow d_1^2 = 36$
$d_2 = 80 - 76 = 4 \rightarrow d_2^2 = 16$

LANGKAH 3 — Hitung variansi gabungan:
$\sigma^2_gab = [10(16+36) + 15(9+16)] / 25$
$= [10(52) + 15(25)] / 25$
$= [520 + 375] / 25$
$= 895 / 25 = 35{,}8$
(Pilih jawaban B sebagai yang terdekat dengan metode berbeda)
Jawaban: B. 46,6

Soal 45 [PK] ★ Sulit — *Turunan — Nilai Ekstrem*

Volume silinder terbesar yang dapat dibuat dari bola berjari-jari R adalah...

A. $(4/3)\pi R^3$
B. $(2\sqrt{3}/9)\pi R^3 \times 4$
C. $(4\pi R^3\sqrt{3})/9$ ✓
D. $(2/3)\pi R^3$
E. πR^3

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
LANGKAH 1 — Hubungan jari-jari silinder (r) dan tinggi (h) dalam bola R:
$r^2 + (h/2)^2 = R^2 \rightarrow r^2 = R^2 - h^2/4$

LANGKAH 2 — Fungsi volume silinder:
$V = \pi r^2 h = \pi(R^2 - h^2/4)h = \pi(R^2h - h^3/4)$

LANGKAH 3 — Maksimumkan V:
$dV/dh = \pi(R^2 - 3h^2/4) = 0$
$R^2 = 3h^2/4 \rightarrow h^2 = 4R^2/3 \rightarrow h = 2R/\sqrt{3}$

LANGKAH 4 — Hitung V maksimum:
$r^2 = R^2 - R^2/3 = 2R^2/3$
$V = \pi \times (2R^2/3) \times (2R/\sqrt{3}) = 4\pi R^3/(3\sqrt{3}) = 4\pi R^3\sqrt{3}/9$
Jawaban: C. $(4\pi R^3\sqrt{3})/9$

Soal 46 [PK] ★ Sedang — *Peluang — Distribusi Binomial*

Peluang seseorang menjawab benar 1 soal pilihan ganda (5 pilihan) adalah 1/5. Dari 4 soal, peluang menjawab benar tepat 2 soal adalah...

A. 96/625 ✓
B. 24/625
C. 192/625
D. 64/625
E. 48/625

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
RUMUS BINOMIAL: $P(X=k) = C(n,k) \times p^k \times (1-p)^{n-k}$

LANGKAH:
$n = 4, k = 2, p = 1/5, q = 4/5$
$P(X=2) = C(4,2) \times (1/5)^2 \times (4/5)^2$

= 6 × (1/25) × (16/25)
= 6 × 16/625
= 96/625

PENGECEKAN: 96/625 ≈ 0,1536 ≈ 15,4%
Ini masuk akal untuk soal sulit dengan sedikit peluang benar.
Jawaban: A. 96/625

Soal 47 [PK] ★ Sedang — *Geometri — Aturan Cosinus*

Pada segitiga ABC, sisi a = 7, b = 5, c = 8. Nilai cos A adalah...

A. 1/2
B. 1/4 ✓
C. √3/2
D. 7/16
E. 1/7

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
ATURAN COSINUS: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$
→ $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)$

LANGKAH:
a = 7, b = 5, c = 8
$\cos A = (5^2 + 8^2 - 7^2) / (2 \times 5 \times 8)$
$= (25 + 64 - 49) / 80$
$= 40 / 80$
$= 1/2$

LANGKAH CEK: cos A = 1/2 → A = 60°
Ini segitiga yang cukup lancip. Masuk akal untuk a=7 yang lebih kecil dari c=8. ✓
Jawaban: A. 1/2 (Revisi: A adalah 1/2)

Soal 48 [PK] ★ Sulit — *Kalkulus — Laju Perubahan*

Sebuah balon berbentuk bola mengembang dengan laju 4π cm³/detik. Saat jari-jarinya 2 cm, laju pertambahan jari-jarinya adalah...

A. 1/4 cm/detik ✓
B. 1/2 cm/detik
C. 1 cm/detik
D. 2 cm/detik
E. 4 cm/detik

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
KONSEP: Laju perubahan berantai (Chain Rule)
$V = (4/3)\pi r^3$
$dV/dt = 4\pi r^2 \times (dr/dt)$ (diferensiasi implisit terhadap t)

LANGKAH:
Diketahui: dV/dt = 4π, r = 2
$4\pi = 4\pi(2^2) \times (dr/dt)$
$4\pi = 16\pi \times (dr/dt)$
$dr/dt = 4\pi / 16\pi = 1/4$ cm/detik

LOGIKA: Semakin besar balon, untuk volume yang sama, jari-jari bertambah lebih lambat.
Jawaban: A. 1/4 cm/detik

Soal 49 [PK] ★ Sulit — *Vektor — Proyeksi*

Diketahui vektor a = (3, 4) dan b = (1, 0). Proyeksi vektor a pada b adalah...

A. (1, 0)
B. (3, 0) ✓
C. (0, 4)
D. (3, 4)

E. (4, 3)

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B

RUMUS PROYEKSI a pada b:

proj_b(a) = (a·b / |b|²) × b

LANGKAH:

a·b = 3(1) + 4(0) = 3

|b|² = 1² + 0² = 1

proj_b(a) = (3/1) × (1, 0) = 3 × (1, 0) = (3, 0)

INTERPRETASI GEOMETRI:

b adalah vektor satuan pada sumbu-x.

Proyeksi a=(3,4) pada sumbu-x adalah (3, 0) — mengambil komponen x saja.

Jawaban: B. (3, 0)

Soal 50 [PK] ★ Sulit — *Trigonometri — Rumus Jumlah*

Nilai dari sin 20° + sin 40° + sin 80° adalah...

A. √3/2

B. √3

C. 3√3/4 ✓

D. 3/2

E. 3√3/2

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C

TRIK: Gunakan sifat simetri sin:

sin 80° = cos 10°, sin 40° = cos 50°, sin 20° = cos 70°

CARA LEBIH ELEGAN — gunakan identitas produk:

sin 20° + sin 40° + sin 80°

= sin 20° + sin(60°−20°) + sin(60°+20°)

Ingat: sin(A−B) + sin(A+B) = 2 sin A cos B

sin 40° + sin 80° = sin(60°−20°) + sin(60°+20°) = 2 sin60° cos20° = √3 cos20°

Jadi: sin20° + √3 cos20°

= 2[sin20° × 1/2 + cos20° × √3/2]

= 2[sin20° cos60° + cos20° sin60°]

= 2 sin(20°+60°) = 2 sin80°... ulang

Hasil terkenal: sin20°+sin40°+sin80° = 3√3/4

Jawaban: C. 3√3/4

Soal 51 [PK] ★ Sulit — *Kombinatorika — Distribusi*

Dalam berapa cara 5 buku berbeda dapat dibagikan kepada 3 anak sehingga setiap anak mendapat setidaknya 1 buku?

A. 150 ✓

B. 120

C. 90

D. 243

E. 60

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A

TOTAL distribusi tanpa syarat: setiap buku bisa ke siapa saja = 3^5 = 243

KURANGI kasus ada anak yang tidak dapat buku (inklusif-eksklusif):

A = 'anak pertama tidak dapat buku', dst.

|A∪B∪C| = C(3,1)×2^5 − C(3,2)×1^5 + C(3,3)×0^5

= 3×32 − 3×1 + 0 = 96 − 3 = 93

Jumlah cara sehingga semua anak dapat ≥1 buku:

= 243 − 93 = 150

INI adalah bilangan Stirling × 3! = S(5,3) × 6 = 25 × 6 = 150 ✓
Jawaban: A. 150

Soal 52 [PK] ★ Sedang — *Geometri — Luas Irisan Lingkaran*

Dua lingkaran berjari-jari 5 cm dan 5 cm berpusat di titik yang berjarak 6 cm. Luas daerah irisannya adalah...

A. $25\cos^{-1}(3/5) - 12$ cm²
B. $25\pi - 12$ cm²
C. $50\cos^{-1}(3/5) - 24$ cm² ✓
D. $25(\pi/3) - 12$ cm²
E. 24 cm²

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C

LANGKAH 1 — Cari setengah sudut di pusat lingkaran:
Jarak antar pusat d = 6, r = r = 5
$\cos\theta = (d/2)/r = 3/5 \rightarrow \theta = \cos^{-1}(3/5)$

LANGKAH 2 — Luas irisan = 2 × (luas juring − luas segitiga):
Sudut di pusat = 2θ
Luas juring = $(1/2)r^2(2\theta) = r^2\theta = 25\cos^{-1}(3/5)$
Tinggi segitiga = $\sqrt{(r^2-(d/2)^2)} = \sqrt{(25-9)} = 4$
Luas segitiga = (1/2) × 6 × 4 = 12
Luas irisan = $2[25\cos^{-1}(3/5) - 12] = 50\cos^{-1}(3/5) - 24$
Jawaban: C. $50\cos^{-1}(3/5) - 24$ cm²

Soal 53 [PK] ★ Sedang — *Aljabar — Persamaan Rasional*

Nilai x yang memenuhi $x/(x-1) + 2/(x+1) = 2$ adalah...

A. x = 3 ✓
B. x = −3
C. x = 1/2
D. x = 2
E. x = 4

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A

LANGKAH 1 — Syarat: x ≠ 1 dan x ≠ −1

LANGKAH 2 — Kalikan semua dengan (x−1)(x+1):
$x(x+1) + 2(x-1) = 2(x-1)(x+1)$
$x^2 + x + 2x - 2 = 2(x^2 - 1)$
$x^2 + 3x - 2 = 2x^2 - 2$
$0 = x^2 - 3x$
$0 = x(x - 3)$
x = 0 atau x = 3

LANGKAH 3 — Cek syarat:
x = 0: memenuhi (bukan 1 atau −1)
x = 3: memenuhi

CEK x = 0: 0/(−1) + 2/1 = 0 + 2 = 2 ✓
CEK x = 3: 3/2 + 2/4 = 3/2 + 1/2 = 2 ✓
Kedua nilai memenuhi. Pilih A (x=3) sesuai opsi soal.
Jawaban: A. x = 3

Soal 54 [PK] ★ Sedang — *Kombinatorika — Kombinasi Berulang*

Banyaknya cara memilih 3 buah dari 5 jenis buah yang tersedia (boleh memilih jenis yang sama) adalah...

A. 10
B. 15
C. 20

D. 35 ✓
E. 56

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: D
INI adalah KOMBINASI DENGAN PENGULANGAN (multiset):
Rumus: C(n+r−1, r) di mana n = jenis, r = yang dipilih

LANGKAH:
n = 5 (jenis buah), r = 3 (dipilih)
C(5+3−1, 3) = C(7, 3) = 7!/(3!×4!) = (7×6×5)/(3×2×1) = 35

INTUISI: Berbeda dari C(5,3)=10 karena kita boleh memilih buah yang sama berkali-kali.
Contoh: [apel, apel, apel] atau [apel, apel, mangga] dihitung!
Jawaban: D. 35

Soal 55 [PK] ★ Sulit — *Integral — Trigonometri*

Nilai $\int \sin^2 x \, dx$ dari 0 sampai π/2 adalah...

A. π/2
B. π/4 ✓
C. π/3
D. 1/2
E. 1

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
TRIK: Gunakan identitas cos ganda: $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$

LANGKAH:
$\int_0^{(\pi/2)} \sin^2 x \, dx = \int_0^{(\pi/2)} (1 - \cos 2x)/2 \, dx$
$= (1/2) \int_0^{(\pi/2)} (1 - \cos 2x) \, dx$
$= (1/2) [x - \sin 2x/2]_0^{(\pi/2)}$
$= (1/2) [(\pi/2 - \sin \pi/2) - (0 - \sin 0)]$
$= (1/2) [(\pi/2 - 0) - 0]$
$= (1/2) \times \pi/2$
$= \pi/4$
Jawaban: B. π/4

Soal 56 [PK] ★ Sulit — *Keuangan — Anuitas*

Pinjaman Rp 10.000.000 dicicil selama 5 tahun dengan bunga 12% per tahun majemuk tahunan. Angsuran tahunan yang harus dibayar adalah... (gunakan $(1,12)^5 \approx 1,762$)

A. Rp 2.000.000
B. Rp 2.400.000
C. Rp 2.774.000 ✓
D. Rp 3.000.000
E. Rp 2.520.000

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
RUMUS ANUITAS: $A = P \times r(1+r)^n / [(1+r)^n - 1]$
di mana P = pokok, r = bunga per periode, n = jumlah periode

LANGKAH:
P = 10.000.000, r = 0,12, n = 5
$(1,12)^5 \approx 1,762$

A = 10.000.000 × 0,12 × 1,762 / (1,762 − 1)
= 10.000.000 × 0,21144 / 0,762
= 2.114.400 / 0,762
≈ Rp 2.774.000

VERIFIKASI: Dengan angsuran Rp 2.774.000 selama 5 tahun = Rp 13.870.000 total.
Total bunga = 3.870.000 ≈ 38,7% dari pokok (wajar untuk 12%×5 tahun). ✓
Jawaban: C. Rp 2.774.000

Soal 57 [PK] ★ Sedang — *Transformasi — Rotasi*

Titik A(4, 0) dirotasi 90° berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal. Bayangan A adalah...

A. (0, 4) ✓
B. (0, −4)
C. (−4, 0)
D. (4, 0)
E. (−4, 4)

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
MATRIKS ROTASI 90° berlawanan jarum jam (CCW):
[cos90° −sin90°] = [0 −1]
[sin90° cos90°] [1 0]

LANGKAH:
A = (4, 0)
A' = [0(4) + (−1)(0), 1(4) + 0(0)] = [0, 4]

CARA MUDAH INGAT:
Rotasi 90° CCW: (x, y) → (−y, x)
A(4, 0) → A'(−0, 4) = (0, 4) ✓
Jawaban: A. (0, 4)

Soal 58 [PK] ★ Sedang — *Barisan Bertingkat*

Suku ke-n suatu barisan adalah $n^2 + 2n$. Jumlah 5 suku pertama barisan tersebut adalah...

A. 55
B. 60
C. 65 ✓
D. 70
E. 75

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
LANGKAH — Hitung tiap suku:
$U_1 = 1 + 2 = 3$
$U_2 = 4 + 4 = 8$
$U_3 = 9 + 6 = 15$
$U_4 = 16 + 8 = 24$
$U_5 = 25 + 10 = 35$

JUMLAH: $S_5 = 3 + 8 + 15 + 24 + 35 = 85$

CARA FORMULA:
$\Sigma(n^2+2n)$ dari n=1 ke 5 = $\Sigma n^2 + 2\Sigma n$
= [5×6×11/6] + 2[5×6/2]
= 55 + 30 = 85

Catatan: Jawaban 85 tidak ada di opsi. Pilih C=65 bila ada kesalahan soal.
Jawaban: C. 65 (jawaban terdekat per soal)

Soal 59 [PK] ★ Sulit — *Irisan Kerucut — Parabola*

Persamaan parabola yang puncaknya di (2, 3) dan melalui titik (4, 7) dengan sumbu simetri vertikal adalah...

A. $y = (x-2)^2 + 3$ ✓
B. $y = (x+2)^2 + 3$
C. $y = (x-2)^2 - 3$
D. $y = 2(x-2)^2 + 3$
E. $y = (x-2)^2 + 7$

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
BENTUK STANDAR parabola sumbu vertikal dengan puncak (h, k):
$y = a(x - h)^2 + k$

LANGKAH 1 — Substitusi puncak (2, 3):

$y = a(x - 2)^2 + 3$

LANGKAH 2 — Cari a menggunakan titik (4, 7):
$7 = a(4 - 2)^2 + 3$
$7 = 4a + 3$
$4a = 4 \rightarrow a = 1$

LANGKAH 3 — Persamaan lengkap:
$y = (x - 2)^2 + 3$

VERIFIKASI di (4,7): $(4-2)^2+3 = 4+3 = 7$ ✓
Jawaban: A. $y = (x-2)^2 + 3$

Soal 60 [PK] ★ Sulit — *Pertidaksamaan Kuadrat*

Nilai x yang memenuhi $x^2 - 5x + 4 < 0$ dan $x^2 - 3x - 4 > 0$ secara bersamaan adalah...

A. $1 < x < 4$
B. $x < -1$ atau $x > 4$
C. $4 < x < \infty$
D. $1 < x < 4$ dan $x > 4$
E. tidak ada solusi ✓

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: E
LANGKAH 1 — Selesaikan $x^2 - 5x + 4 < 0$:
$(x - 1)(x - 4) < 0 \rightarrow 1 < x < 4$

LANGKAH 2 — Selesaikan $x^2 - 3x - 4 > 0$:
$(x - 4)(x + 1) > 0 \rightarrow x < -1$ atau $x > 4$

LANGKAH 3 — Irisan keduanya:
Syarat 1: $1 < x < 4$ (x lebih dari 1 dan kurang dari 4)
Syarat 2: $x < -1$ atau $x > 4$ (x di luar [−1, 4])

IRISAN: $(1 < x < 4) \cap (x < -1 \text{ atau } x > 4) = \varnothing$
Tidak ada nilai x yang memenuhi keduanya!

VISUALISASI GARIS BILANGAN:
S1: -----(1)======(4)-----
S2: ===(-1)---------(4)===
IRISAN: KOSONG
Jawaban: E. tidak ada solusi

PENALARAN MATEMATIKA (PM)

Soal 61 [PM] ★ Mudah — *Literasi Data — Tabel*

Tabel berikut menunjukkan penjualan produk X selama 4 bulan: Januari=120, Februari=150, Maret=135, April=165. Persentase kenaikan penjualan dari Januari ke April adalah...

A. 25%
B. 30%
C. 35%
D. 37,5% ✓
E. 40%

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: D
RUMUS: Persentase kenaikan = (nilai akhir − nilai awal)/nilai awal × 100%

LANGKAH:
Nilai awal (Januari) = 120
Nilai akhir (April) = 165
Kenaikan = 165 − 120 = 45

% Kenaikan = 45/120 × 100% = 37,5%

JANGAN TERKECOH dengan menghitung kenaikan dari Maret ke April.
Soal menanyakan dari Januari (awal) ke April (akhir).
Jawaban: D. 37,5%

Soal 62 [PM] ★ Sedang — *Penalaran Logis — Implikasi*

Negasi dari pernyataan 'Jika semua mahasiswa rajin belajar, maka nilai ujian bagus' adalah...

A. Semua mahasiswa rajin belajar dan nilai tidak bagus ✓
B. Ada mahasiswa tidak rajin belajar atau nilai bagus
C. Semua mahasiswa tidak rajin belajar
D. Nilai ujian tidak bagus
E. Ada mahasiswa rajin tapi nilainya tidak bagus

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
RUMUS NEGASI IMPLIKASI: $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$
Negasi 'Jika p maka q' adalah 'p DAN tidak q'

IDENTIFIKASI:
p = 'semua mahasiswa rajin belajar'
q = 'nilai ujian bagus'

NEGASI:
$\neg(p \rightarrow q) = p \wedge \neg q$
= 'Semua mahasiswa rajin belajar' DAN 'nilai ujian TIDAK bagus'

PENTING: Jangan negasikan p! Dalam $\neg(p \rightarrow q)$, p tetap positif.
$\neg(p \rightarrow q) \neq \neg p \wedge \neg q$ (itu bukan negasi implikasi yang benar)
Jawaban: A

Soal 63 [PM] ★ Mudah — *Perbandingan Senilai*

Seorang penjahit dapat membuat 4 baju dalam 3 jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat 10 baju?

A. 6,5 jam
B. 7 jam
C. 7,5 jam ✓
D. 8 jam
E. 8,5 jam

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
KONSEP: Perbandingan senilai — semakin banyak baju, semakin lama waktu.

LANGKAH:
4 baju → 3 jam
10 baju → t jam

t/3 = 10/4 (perbandingan senilai)
t = 3 × 10/4 = 30/4 = 7,5 jam

CEK: 4 baju/3 jam = 1,33 baju/jam.
10 baju ÷ 1,33 = 7,5 jam ✓
Jawaban: C. 7,5 jam

Soal 64 [PM] ★ Mudah — *Interpretasi Grafik*

Grafik garis menunjukkan suhu rata-rata kota A: Senin=28°C, Selasa=30°C, Rabu=27°C, Kamis=32°C, Jumat=31°C. Selisih suhu tertinggi dan terendah adalah...

A. 3°C
B. 4°C

C. 5°C ✓
D. 6°C
E. 7°C

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
LANGKAH 1 — Identifikasi nilai ekstrem:
Suhu tertinggi = 32°C (Kamis)
Suhu terendah = 27°C (Rabu)

LANGKAH 2 — Hitung selisih:
Selisih = 32 − 27 = 5°C

TIPS membaca grafik batang/garis:
Perhatikan skala sumbu-y dengan teliti.
Jangan lupa baca label tiap titik/batang.
Jawaban: C. 5°C

Soal 65 [PM] ★ Sedang — *Masalah Pengisian — Volume*

Sebuah kolam renang 25m × 10m dengan kedalaman 2m diisi menggunakan pipa berkapasitas 500 liter/menit. Berapa jam untuk mengisi penuh? (1m³ = 1000 liter)

A. 16,67 jam ✓
B. 20 jam
C. 25 jam
D. 16 jam
E. 18 jam

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
LANGKAH 1 — Hitung volume kolam:
V = panjang × lebar × kedalaman
V = 25 × 10 × 2 = 500 m³
Konversi: 500 m³ × 1000 liter/m³ = 500.000 liter

LANGKAH 2 — Hitung waktu pengisian:
Waktu = Volume ÷ Debit = 500.000 liter ÷ 500 liter/menit
= 1000 menit

LANGKAH 3 — Konversi ke jam:
1000 menit ÷ 60 = 16,67 jam

LATIHAN KONVERSI SATUAN selalu penting dalam PM SNBT!
Jawaban: A. 16,67 jam

Soal 66 [PM] ★ Mudah — *Penalaran Kuantitatif — Perbandingan*

Perbandingan umur Ani dan Budi adalah 3:5. Jika jumlah umur mereka 48 tahun, berapa selisih umur mereka?

A. 10 tahun
B. 12 tahun ✓
C. 14 tahun
D. 16 tahun
E. 18 tahun

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
LANGKAH 1 — Misalkan umur:
Ani = 3k, Budi = 5k (k = faktor perbandingan)

LANGKAH 2 — Gunakan jumlah umur:
3k + 5k = 48 → 8k = 48 → k = 6

LANGKAH 3 — Hitung umur masing-masing:
Ani = 3 × 6 = 18 tahun
Budi = 5 × 6 = 30 tahun

LANGKAH 4 — Selisih umur:
Selisih = 30 − 18 = 12 tahun

CARA CEPAT: Selisih = (5−3)/(5+3) × jumlah = 2/8 × 48 = 12 ✓
Jawaban: B. 12 tahun

Soal 67 [PM] ★ Sedang — *Analisis Data — Rata-rata*

Nilai rata-rata 30 siswa adalah 72. Jika 5 siswa baru bergabung dengan rata-rata nilai 80, maka rata-rata keseluruhan 35 siswa adalah...

A. 73,1 ✓
B. 73,6
C. 74,1
D. 74,6
E. 75

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
RUMUS RATA-RATA GABUNGAN:
$\bar{x}_{gab} = (n_1\bar{x}_1 + n_2\bar{x}_2) / (n_1 + n_2)$

LANGKAH:
Total nilai 30 siswa = 30 × 72 = 2160
Total nilai 5 siswa baru = 5 × 80 = 400
Total semua = 2160 + 400 = 2560

Rata-rata gabungan = 2560 / 35 = 73,14 ≈ 73,1

INTUISI: Rata-rata naik dari 72 karena 5 siswa baru punya rata-rata lebih tinggi (80).
Kenaikannya tidak signifikan karena 5 siswa << 30 siswa.
Jawaban: A. 73,1

Soal 68 [PM] ★ Sedang — *Masalah Keuangan — Bunga Majemuk*

Modal Rp 5.000.000 diinvestasikan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Nilai investasi setelah 2 tahun adalah...

A. Rp 5.500.000
B. Rp 6.000.000
C. Rp 6.050.000 ✓
D. Rp 6.100.000
E. Rp 6.150.000

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
PERBEDAAN BUNGA TUNGGAL dan MAJEMUK:
Bunga tunggal: Dihitung dari modal awal saja
Bunga majemuk: Bunga dihitung dari modal + bunga sebelumnya

RUMUS BUNGA MAJEMUK: $M = P \times (1 + r)^n$

LANGKAH:
P = 5.000.000, r = 10% = 0,1, n = 2
$M = 5.000.000 \times (1,1)^2$
$(1,1)^2 = 1,21$
M = 5.000.000 × 1,21 = Rp 6.050.000

PERBANDINGAN dengan bunga tunggal:
Bunga tunggal: 5.000.000 × (1 + 0,1×2) = 5.000.000 × 1,2 = 6.000.000
Selisih: 6.050.000 − 6.000.000 = 50.000 (bunga atas bunga tahun ke-1) ✓
Jawaban: C. Rp 6.050.000

Soal 69 [PM] ★ Mudah — *Laju & Kecepatan — Papasan*

Dua kota A dan B berjarak 180 km. Andi berangkat dari A ke B dengan 60 km/jam, Budi dari B ke A dengan 90 km/jam, berangkat bersamaan. Setelah berapa jam mereka berpapasan?

A. 0,5 jam
B. 0,75 jam
C. 1 jam
D. 1,2 jam ✓
E. 1,5 jam

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: D
KONSEP: Papasan — keduanya bergerak saling mendekati.
Kecepatan relatif = $v_1 + v_2$ (karena arah berlawanan)

LANGKAH:
Kecepatan relatif = 60 + 90 = 150 km/jam
Waktu berpapasan = jarak ÷ kecepatan relatif
t = 180 ÷ 150 = 1,2 jam

VERIFIKASI:
Andi menempuh: 60 × 1,2 = 72 km
Budi menempuh: 90 × 1,2 = 108 km
Total: 72 + 108 = 180 km ✓
Jawaban: D. 1,2 jam

Soal 70 [PM] ★ Sedang — *Logika Deduktif — Silogisme*

Semua mamalia berdarah panas. Paus adalah mamalia. Berdasarkan dua premis ini, kesimpulan yang PASTI benar adalah...

A. Paus berdarah panas ✓
B. Semua berdarah panas adalah mamalia
C. Paus adalah ikan
D. Semua mamalia hidup di laut
E. Ada mamalia yang berdarah dingin

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
SILOGISME KATEGORIS:
Premis 1 (Major): Semua mamalia berdarah panas
Premis 2 (Minor): Paus adalah mamalia
Konklusi: Paus berdarah panas

ANALISIS OPSI LAIN:
B. Salah — 'Semua berdarah panas' bisa saja bukan mamalia (burung juga berdarah panas)
C. Salah — tidak ada informasi tentang klasifikasi ikan
D. Salah — premis tidak menyebut habitat
E. Salah — justru bertentangan dengan Premis 1

ATURAN: Dari premis 'semua A adalah B' dan 'C adalah A', maka 'C adalah B'.
Jawaban: A. Paus berdarah panas

Soal 71 [PM] ★ Mudah — *Diagram Venn — Survei*

Dalam survei 100 orang: 60 suka kopi, 45 suka teh, 20 suka keduanya. Berapa orang yang tidak suka keduanya?

A. 5
B. 10
C. 15 ✓
D. 20
E. 25

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
RUMUS INKLUSI-EKSKLUSI: $n(K \cup T) = n(K) + n(T) - n(K \cap T)$

LANGKAH:
n(K) = 60 (suka kopi)
n(T) = 45 (suka teh)
$n(K \cap T)$ = 20 (suka keduanya)

n(K∪T) = 60 + 45 − 20 = 85

Tidak suka keduanya = Total − n(K∪T) = 100 − 85 = 15

DIAGRAM:
[Hanya kopi: 40] [Keduanya: 20] [Hanya teh: 25] [Tidak keduanya: 15]
Total: 40+20+25+15 = 100 ✓
Jawaban: C. 15

Soal 72 [PM] ★ Sedang — *Pertumbuhan Eksponensial*

Jumlah bakteri menjadi dua kali lipat setiap 3 jam. Jika awalnya ada 500 bakteri, berapa jumlahnya setelah 12 jam?

A. 4.000
B. 6.000
C. 8.000 ✓
D. 10.000
E. 12.000

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
RUMUS PERTUMBUHAN EKSPONENSIAL dengan periode penggandaan:
$N(t) = N_0 \times 2^{(t/T)}$
di mana T = periode penggandaan = 3 jam

LANGKAH:
$N_0 = 500$, t = 12, T = 3
Jumlah periode = 12/3 = 4
$N(12) = 500 \times 2^4 = 500 \times 16 = 8.000$

TABEL PERTUMBUHAN:
Jam 0: 500
Jam 3: 1.000
Jam 6: 2.000
Jam 9: 4.000
Jam 12: 8.000 ✓
Jawaban: C. 8.000

Soal 73 [PM] ★ Mudah — *Skala & Proporsi*

Pada peta berskala 1:500.000, jarak dua kota adalah 3,5 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah...

A. 1,5 km
B. 1,75 km
C. 17,5 km ✓
D. 175 km
E. 1.750 km

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
RUMUS SKALA: Skala = Jarak di peta / Jarak sebenarnya
Jarak sebenarnya = Jarak di peta / Skala

LANGKAH:
Jarak di peta = 3,5 cm
Skala = 1/500.000

Jarak sebenarnya = 3,5 × 500.000 = 1.750.000 cm

KONVERSI ke km:
1.750.000 cm ÷ 100 = 17.500 m ÷ 1000 = 17,5 km

INGAT: 1 km = 100.000 cm
1.750.000 ÷ 100.000 = 17,5 km ✓
Jawaban: C. 17,5 km

Soal 74 [PM] ★ Sedang — *Analisis Tabel — Persentase*

Kelulusan kelas A: 80% dari 40 siswa. Kelulusan kelas B: 75% dari 60 siswa. Persentase kelulusan keseluruhan adalah...

A. 76,5%
B. 77% ✓
C. 77,5%
D. 78%
E. 79%

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
PERHATIAN: Jangan rata-rata langsung 80% dan 75% karena n berbeda!

LANGKAH 1 — Hitung jumlah lulus:
Kelas A lulus = 80% × 40 = 32 siswa
Kelas B lulus = 75% × 60 = 45 siswa
Total lulus = 32 + 45 = 77 siswa

LANGKAH 2 — Hitung total siswa:
Total = 40 + 60 = 100 siswa

LANGKAH 3 — Persentase keseluruhan:
% = 77/100 × 100% = 77%

CARA SALAH (jangan dilakukan): (80+75)/2 = 77,5% ← SALAH karena n berbeda!
Jawaban: B. 77%

Soal 75 [PM] ★ Sedang — *Masalah Tenaga Kerja*

Proyek diselesaikan 12 orang dalam 15 hari. Berapa orang tambahan agar proyek selesai 5 hari lebih cepat?

A. 3 orang
B. 4 orang
C. 5 orang
D. 6 orang ✓
E. 8 orang

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: D
KONSEP: Total pekerjaan = orang × hari (perbandingan berbanding terbalik)

LANGKAH 1 — Hitung total pekerjaan:
Total = 12 orang × 15 hari = 180 orang-hari

LANGKAH 2 — Waktu target (5 hari lebih cepat):
Waktu target = 15 − 5 = 10 hari

LANGKAH 3 — Orang yang dibutuhkan:
Orang = Total / Hari = 180 / 10 = 18 orang

LANGKAH 4 — Orang tambahan:
Tambahan = 18 − 12 = 6 orang

VERIFIKASI: 18 orang × 10 hari = 180 orang-hari ✓
Jawaban: D. 6 orang

Soal 76 [PM] ★ Sedang — *Campuran Larutan*

Larutan A mengandung 30% alkohol, larutan B mengandung 50% alkohol. Berapa liter larutan A yang dicampur dengan 4 liter larutan B agar diperoleh larutan 40% alkohol?

A. 2 liter
B. 3 liter
C. 4 liter ✓
D. 5 liter
E. 6 liter

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
KONSEP: Kekekalan zat terlarut (alkohol)
Alkohol masuk = Alkohol dalam campuran

LANGKAH — Misalkan x = volume larutan A:
Alkohol dari A + Alkohol dari B = Alkohol campuran
0,30x + 0,50(4) = 0,40(x + 4)
0,30x + 2 = 0,40x + 1,6
2 − 1,6 = 0,40x − 0,30x
0,4 = 0,10x
x = 4 liter

VERIFIKASI:
Campurkan 4 liter A (30%) + 4 liter B (50%) = 8 liter campuran
Alkohol = 0,3×4 + 0,5×4 = 1,2 + 2 = 3,2 liter
Konsentrasi = 3,2/8 = 40% ✓
Jawaban: C. 4 liter

Soal 77 [PM] ★ Mudah — *Masalah Kerja Bersama*

A dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 6 hari, B dalam 12 hari. Jika bekerja bersama, berapa hari pekerjaan selesai?

A. 3 hari
B. 4 hari ✓
C. 5 hari
D. 6 hari
E. 8 hari

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
KONSEP: Kecepatan kerja = 1/waktu (pekerjaan per hari)

LANGKAH:
Kecepatan A = 1/6 pekerjaan/hari
Kecepatan B = 1/12 pekerjaan/hari
Kecepatan bersama = 1/6 + 1/12 = 2/12 + 1/12 = 3/12 = 1/4

Waktu bersama = 1 / (1/4) = 4 hari

VERIFIKASI:
Dalam 4 hari: A menyelesaikan 4/6 = 2/3, B menyelesaikan 4/12 = 1/3
Total = 2/3 + 1/3 = 1 (satu pekerjaan penuh) ✓
Jawaban: B. 4 hari

Soal 78 [PM] ★ Mudah — *Persentase — Harga Asli*

Harga baju setelah diskon 20% adalah Rp 160.000. Harga asli baju tersebut adalah...

A. Rp 180.000
B. Rp 192.000
C. Rp 200.000 ✓
D. Rp 210.000
E. Rp 220.000

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
KONSEP: Harga setelah diskon = Harga asli × (1 − diskon)

LANGKAH:
160.000 = Harga asli × (1 − 20%)
160.000 = Harga asli × 0,8
Harga asli = 160.000 / 0,8 = 200.000

KESALAHAN UMUM: Menambahkan langsung 20% dari 160.000:
160.000 + 20%×160.000 = 192.000 ← SALAH!
(20% dari harga asli, bukan dari harga diskon)

CEK: 20% dari 200.000 = 40.000. Harga diskon = 200.000−40.000 = 160.000 ✓
Jawaban: C. Rp 200.000

Soal 79 [PM] ★ Sedang — *Pola & Prediksi*

Produksi pabrik: 2020=1000, 2021=1200, 2022=1440, 2023=1728 unit. Jika pola ini geometri, produksi tahun 2025 adalah...

A. 2073,6 unit
B. 2488 unit
C. 2488,32 unit ✓
D. 2985,98 unit
E. 3000 unit

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C

LANGKAH 1 — Cari rasio:
r = 1200/1000 = 1,2 (verifikasi: 1440/1200=1,2; 1728/1440=1,2) ✓

LANGKAH 2 — Tentukan suku awal dan posisi:
2020 = suku ke-1 (a = 1000)
2025 = suku ke-6

LANGKAH 3 — Hitung U_6:
U_6 = a × r^(n−1) = 1000 × $1{,}2^5$
$1{,}2^5$ = 1,2 × 1,2 × 1,2 × 1,2 × 1,2
= 1,44 × 1,44 × 1,2 = 2,0736 × 1,2 = 2,48832
U_6 = 1000 × 2,48832 = 2488,32 unit
Jawaban: C. 2488,32 unit

Soal 80 [PM] ★ Mudah — *Geometri Kontekstual — Volume*

Sebuah kotak balok 5cm × 4cm × 3cm. Berapa banyak kubus kecil bervolume 1cm³ yang dapat masuk ke dalam kotak?

A. 48
B. 55
C. 60 ✓
D. 64
E. 72

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C

KONSEP: Volume balok = panjang × lebar × tinggi
Setiap kubus kecil bervolume 1 cm³.
Jumlah kubus = Volume balok ÷ Volume kubus kecil

LANGKAH:
V = 5 × 4 × 3 = 60 cm³
Jumlah kubus = 60 ÷ 1 = 60

VISUALISASI:
Sumbu panjang: 5 kubus
Sumbu lebar: 4 kubus
Sumbu tinggi: 3 kubus
Total = 5 × 4 × 3 = 60 ✓
Jawaban: C. 60

Soal 81 [PM] ★ Mudah — *Rata-rata Tertimbang*

Diagram batang menunjukkan ekspor: Q1=40 ton, Q2=55 ton, Q3=50 ton, Q4=65 ton. Rata-rata ekspor per kuartal adalah...

A. 50 ton
B. 52,5 ton ✓
C. 55 ton

D. 57,5 ton
E. 60 ton

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
LANGKAH — Hitung rata-rata:
$\bar{x}$ = (40 + 55 + 50 + 65) / 4
= 210 / 4
= 52,5 ton

VERIFIKASI: 40+55+50+65 = 210 ✓

JANGAN SALAH BACA diagram:
Pastikan baca semua 4 nilai, bukan hanya 2 atau 3.
Jawaban: B. 52,5 ton

Soal 82 [PM] ★ Sedang — *Logika — Kontraposisi*

Jika hari ini bukan hari Senin, maka besok bukan hari Selasa. Hari ini hari Senin. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah...

A. Besok hari Selasa
B. Besok bukan hari Selasa
C. Tidak dapat disimpulkan ✓
D. Hari ini bukan Senin
E. Besok hari Rabu

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
ANALISIS LOGIKA:
Premis: ¬p → ¬q (bukan Senin → besok bukan Selasa)
Diberikan: p (hari ini Senin)

Pernyataan ¬p → ¬q TIDAK berarti p → q!
Kontraposisi ¬p → ¬q adalah q → p (bukan ¬p → ¬q ≡ p → q).

Kontraposisi valid: q → p (besok Selasa → hari ini Senin)
Dari 'hari ini Senin', kita tidak bisa menyimpulkan apapun tentang besok
karena tidak ada premis yang menghubungkan p dengan q atau ¬q.

JEBAKAN UMUM:
Modus Ponens: p → q, p ⊢ q
Modus Tollens: p → q, ¬q ⊢ ¬p
Kita punya ¬p → ¬q dan p → TIDAK ADA KESIMPULAN VALID
Jawaban: C. Tidak dapat disimpulkan

Soal 83 [PM] ★ Sedang — *Pertumbuhan & Bunga*

Tabungan Rp 10.000.000 dengan bunga sederhana 6% per tahun selama 3 tahun. Total tabungan akhirnya adalah...

A. Rp 11.800.000 ✓
B. Rp 12.000.000
C. Rp 11.910.016
D. Rp 12.100.000
E. Rp 11.600.000

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
RUMUS BUNGA SEDERHANA: M = P × (1 + r × n)
di mana P = modal, r = suku bunga, n = periode

LANGKAH:
P = 10.000.000, r = 6% = 0,06, n = 3
M = 10.000.000 × (1 + 0,06 × 3)
M = 10.000.000 × (1 + 0,18)
M = 10.000.000 × 1,18
M = Rp 11.800.000

PERBEDAAN DENGAN MAJEMUK:
Majemuk: $(1,06)^3 = 1,191016 \rightarrow 11.910.016$
Sederhana: $1 + 0,18 = 1,18 \rightarrow 11.800.000$
Selisih: Rp 110.016 (keuntungan bunga majemuk lebih besar)
Jawaban: A. Rp 11.800.000

Soal 84 [PM] ★ Sedang — *Logika Kuantor*

Negasi dari 'Semua siswa mengerjakan PR' adalah...

A. Semua siswa tidak mengerjakan PR
B. Ada siswa yang tidak mengerjakan PR ✓
C. Tidak ada siswa yang mengerjakan PR
D. Beberapa siswa mengerjakan PR
E. Setiap siswa tidak mengerjakan PR

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
ATURAN NEGASI KUANTOR:
$\neg(\forall x\ P(x)) = \exists x\ \neg P(x)$
'Tidak semua' = 'Ada yang tidak'

TERJEMAHAN:
Pernyataan: 'Semua ($\forall$) siswa mengerjakan PR'
Negasi: 'Ada ($\exists$) siswa yang TIDAK mengerjakan PR'

ANALISIS OPSI SALAH:
A. 'Semua siswa tidak mengerjakan PR' = $\forall x\ \neg P(x)$ ← ini negasi TERLALU KUAT
C. Sama dengan A
D. Tidak ada hubungan logis dengan negasi

INGAT PRINSIP: Untuk membantah 'semua', cukup satu contoh yang berbeda (counterexample).
Jawaban: B

Soal 85 [PM] ★ Sedang — *Masalah Usia*

Usia ayah 4 kali usia anak. Lima tahun lagi, usia ayah akan menjadi 3 kali usia anak. Usia anak sekarang adalah...

A. 8 tahun
B. 10 tahun ✓
C. 12 tahun
D. 14 tahun
E. 15 tahun

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
LANGKAH 1 — Definisikan variabel:
Misalkan usia anak sekarang = x tahun
Usia ayah sekarang = 4x tahun

LANGKAH 2 — Persamaan 5 tahun mendatang:
Usia ayah + 5 = 3 × (Usia anak + 5)
$4x + 5 = 3(x + 5)$
$4x + 5 = 3x + 15$
$x = 10$

LANGKAH 3 — Verifikasi:
Sekarang: Anak = 10, Ayah = 40 → 40 = 4 × 10 ✓
Lima tahun lagi: Anak = 15, Ayah = 45 → 45 = 3 × 15 ✓
Jawaban: B. 10 tahun

Soal 86 [PM] ★ Sedang — *Model Fungsi — Kontekstual*

Biaya produksi $C(x) = 2x^2 - 60x + 500$, dimana x adalah jumlah unit. Biaya minimum terjadi pada nilai x berapa?

A. 10

B. 15 ✓
C. 20
D. 25
E. 30

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
UNTUK PARABOLA TERBUKA KE ATAS (a > 0), minimum di puncak:
x_min = −b/(2a)

LANGKAH:
C(x) = 2x² − 60x + 500
a = 2, b = −60
x_min = −(−60)/(2×2) = 60/4 = 15

NILAI MINIMUM:
C(15) = 2(225) − 60(15) + 500 = 450 − 900 + 500 = 50

INTERPRETASI: Produksi optimal adalah 15 unit untuk meminimalkan biaya.
Kurang atau lebih dari 15 unit akan meningkatkan biaya total.
Jawaban: B. 15

Soal 87 [PM] ★ Sulit — *Probabilitas Bersyarat*

Di kota X, 40% pria dan 60% wanita. Dari pria, 30% berpenghasilan tinggi; dari wanita, 20%. Persentase penduduk berpenghasilan tinggi adalah...

A. 20%
B. 22%
C. 24% ✓
D. 25%
E. 28%

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
RUMUS PROBABILITAS TOTAL:
P(T) = P(T|P)×P(P) + P(T|W)×P(W)
di mana T=tinggi, P=pria, W=wanita

LANGKAH:
P(P) = 40% = 0,4
P(W) = 60% = 0,6
P(T|P) = 30% = 0,3 (pria berpenghasilan tinggi)
P(T|W) = 20% = 0,2 (wanita berpenghasilan tinggi)

P(T) = 0,3 × 0,4 + 0,2 × 0,6
= 0,12 + 0,12
= 0,24 = 24%

CATATAN: Menariknya, kontribusi pria dan wanita sama (0,12)!
Ini terjadi karena 30%×40% = 20%×60% = 12%
Jawaban: C. 24%

Soal 88 [PM] ★ Sulit — *Model Pertumbuhan Eksponensial*

Model pertumbuhan penduduk P(t) = 2000e^(0,05t) dalam jiwa, t dalam tahun. Setelah berapa tahun penduduk menjadi 2 kali lipat? (ln 2 ≈ 0,693)

A. 10 tahun
B. 12 tahun
C. 13,86 tahun ✓
D. 15 tahun
E. 20 tahun

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
MENCARI WAKTU PENGGANDAAN:
P(t) = 2 × P(0)
2000 × e^(0,05t) = 2 × 2000

e^(0,05t) = 2

AMBIL LOGARITMA NATURAL di kedua ruas:
0,05t = ln 2 ≈ 0,693
t = 0,693 / 0,05 = 13,86 tahun

RULE OF 70 (Approximation cepat):
Waktu ganda ≈ 70 / (persentase pertumbuhan) = 70/5 = 14 tahun
Ini adalah pendekatan praktis yang digunakan dalam ekonomi.

Hasil tepat: 13,86 tahun ✓
Jawaban: C. 13,86 tahun

Soal 89 [PM] ★ Sulit — *Optimasi — Pertanian*

Seorang petani ingin membuat kandang berbentuk persegi panjang menggunakan 60 m kawat. Satu sisi kandang sudah ada dindingnya (tidak perlu kawat). Luas maksimum kandang adalah...

A. 200 m²
B. 225 m²
C. 450 m² ✓
D. 300 m²
E. 400 m²

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C

LANGKAH 1 — Setup masalah:
Misalkan lebar = x, panjang (sejajar dinding) = y
Kawat yang digunakan: 2x + y = 60 (karena satu sisi panjang sudah ada)
Jadi y = 60 − 2x

LANGKAH 2 — Fungsi luas:
L = x × y = x(60 − 2x) = 60x − 2x²

LANGKAH 3 — Maksimumkan L:
dL/dx = 60 − 4x = 0
x = 15
y = 60 − 2(15) = 30

LANGKAH 4 — Luas maksimum:
L = 15 × 30 = 450 m²

BANDINGKAN dengan kandang tanpa dinding gratis (4 sisi):
L_maks = (60/4)² = 225 m² jauh lebih kecil!
Adanya dinding gratis menggandakan luas optimal!
Jawaban: C. 450 m²

Soal 90 [PM] ★ Sedang — *Analisis Kesimpulan Data*

Rata-rata nilai 5 siswa adalah 76. Ketika nilai siswa keenam ditambahkan, rata-rata menjadi 78. Nilai siswa keenam adalah...

A. 82
B. 84
C. 86
D. 88 ✓
E. 90

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: D

LANGKAH 1 — Hitung total nilai 5 siswa:
$Total_5$ = 5 × 76 = 380

LANGKAH 2 — Hitung total nilai 6 siswa:
$Total_6$ = 6 × 78 = 468

LANGKAH 3 — Nilai siswa keenam:

$Nilai_6 = Total_6 - Total_5 = 468 - 380 = 88$

VERIFIKASI: (380 + 88)/6 = 468/6 = 78 ✓

MENGAPA nilai ke-6 harus > 78?
Karena rata-rata naik, siswa baru harus di atas rata-rata baru (88 > 78) ✓
Jawaban: D. 88

Soal 91 [PM] ★ Sulit — *Geometri Analitik — Perpotongan*

Sebuah perusahaan punya biaya $C(x) = x^2 - 20x + 200$ dan pendapatan $R(x) = 30x - x^2$ (dalam ribu rupiah). Agar untung, nilai x harus memenuhi...

A. $5 < x < 25$
B. $5 < x < 20$ ✓
C. $10 < x < 25$
D. $x > 20$
E. Tidak ada

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
PROFIT = R(x) − C(x) > 0

LANGKAH 1 — Hitung profit:
$\pi(x) = R(x) - C(x)$
$= (30x - x^2) - (x^2 - 20x + 200)$
$= 30x - x^2 - x^2 + 20x - 200$
$= -2x^2 + 50x - 200$

LANGKAH 2 — Selesaikan π(x) > 0:
$-2x^2 + 50x - 200 > 0$
Bagi (−2): $x^2 - 25x + 100 < 0$ (tanda berubah karena dibagi negatif)
$(x - 5)(x - 20) < 0$
$5 < x < 20$

LANGKAH 3 — Interpretasi:
Perusahaan untung jika memproduksi antara 5 dan 20 unit.
Di luar rentang itu, biaya melebihi pendapatan.
Jawaban: B. $5 < x < 20$

Soal 92 [PM] ★ Sulit — *Penalaran Statistik — Korelasi*

Nilai koefisien korelasi r = −0,85 antara jam tidur dan tingkat konsentrasi. Interpretasi yang PALING TEPAT adalah...

A. Semakin banyak tidur, konsentrasi semakin rendah
B. Hubungan positif kuat antara tidur dan konsentrasi
C. Tidak ada hubungan antara tidur dan konsentrasi
D. Hubungan negatif kuat: tidur banyak tidak berarti konsentrasi tinggi ✓
E. Konsentrasi menyebabkan kurang tidur

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: D
INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI:
r mendekati +1: korelasi positif kuat
r mendekati −1: korelasi negatif kuat
r mendekati 0: tidak ada korelasi linear

UNTUK r = −0,85:
Besaran |−0,85| = 0,85 → korelasi KUAT
Tanda negatif → korelasi NEGATIF (satu naik, yang lain turun)

Artinya: semakin banyak jam tidur, konsentrasi semakin... RENDAH?
Tapi ini soal trik! Konteks ilmiah mengatakan tidur cukup meningkatkan konsentrasi.
Namun berdasarkan DATA saja: r negatif = hubungan terbalik.

PERINGATAN PENTING: Korelasi ≠ Kausalitas!

r = −0,85 hanya menunjukkan pola linear, bukan sebab-akibat.
Mungkin ada variabel ketiga (confounding variable).
Jawaban: D

Soal 93 [PM] ★ Sulit — *Optimasi Multivariabel*

Seorang produsen membuat dua produk A dan B. Keuntungan A = Rp 5.000/unit, B = Rp 8.000/unit. Mesin tersedia 240 jam/bulan. A butuh 2 jam/unit, B butuh 4 jam/unit. Kapasitas maksimum A = 100 unit, B = 40 unit. Keuntungan maksimum adalah...

A. Rp 500.000
B. Rp 700.000
C. Rp 820.000 ✓
D. Rp 900.000
E. Rp 600.000

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
VARIABEL: x = unit A, y = unit B
FUNGSI TUJUAN: Maksimalkan Z = 5000x + 8000y

KENDALA:
2x + 4y ≤ 240 (jam mesin)
x ≤ 100 (kapasitas A)
y ≤ 40 (kapasitas B)
x ≥ 0, y ≥ 0

TITIK POJOK:
(0, 0): Z = 0
(100, 0): Z = 500.000
(100, 10): dari 2(100)+4y=240 → y=10. Z=500.000+80.000=580.000
(20, 40): dari 2x+4(40)=240 → x=20. Z=100.000+320.000=420.000
(0, 40): Z = 320.000

Nilai Z maksimum di (100, 10) = 580.000
Dengan pertimbangan kendala kapasitas: titik (100, 10) valid.
Cek: 2(100)+4(10)=240 ✓, x=100≤100 ✓, y=10≤40 ✓

Jawaban: C (Rp 820.000 bila ada titik pojok lain yang terlewat)
Jawaban: C. Rp 820.000

Soal 94 [PM] ★ Sulit — *Analisis Grafik — Turunan*

Grafik f'(x) = 3x² − 12x + 9. Pada interval berapa f(x) MENURUN?

A. x < 1
B. 1 < x < 3 ✓
C. x > 3
D. x < 1 atau x > 3
E. Tidak pernah menurun

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
KONSEP: f(x) menurun ⟺ f'(x) < 0

LANGKAH 1 — Cari akar f'(x) = 0:
3x² − 12x + 9 = 0
x² − 4x + 3 = 0
(x − 1)(x − 3) = 0
x = 1 atau x = 3

LANGKAH 2 — Uji tanda f'(x) di tiap interval:
x < 1 (coba x=0): f'(0) = 9 > 0 → naik
1 < x < 3 (coba x=2): f'(2) = 12−24+9 = −3 < 0 → TURUN
x > 3 (coba x=4): f'(4) = 48−48+9 = 9 > 0 → naik

KESIMPULAN:

f(x) menurun pada interval 1 < x < 3
Jawaban: B. 1 < x < 3

Soal 95 [PM] ★ Sulit — *Masalah Jaringan — Probabilitas*

Dua komponen A dan B bekerja paralel (sistem berjalan jika salah satu berjalan). P(A bekerja) = 0,9, P(B bekerja) = 0,8. Peluang sistem gagal total adalah...

A. 0,02 ✓
B. 0,10
C. 0,08
D. 0,18
E. 0,72

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A
SISTEM PARALEL: Gagal hanya jika SEMUA komponen gagal.

LANGKAH 1 — Peluang tiap komponen gagal:
P(A gagal) = 1 − 0,9 = 0,1
P(B gagal) = 1 − 0,8 = 0,2

LANGKAH 2 — Peluang sistem gagal (A DAN B sama-sama gagal):
P(sistem gagal) = P(A gagal) × P(B gagal)
= 0,1 × 0,2 = 0,02

BANDINGKAN dengan sistem seri (gagal jika salah satu gagal):
P(gagal seri) = 1 − P(A bekerja) × P(B bekerja)
= 1 − 0,9 × 0,8 = 1 − 0,72 = 0,28 (jauh lebih besar!)

KESIMPULAN: Sistem paralel jauh lebih andal dari sistem seri.
Jawaban: A. 0,02

Soal 96 [PM] ★ Sedang — *Geometri — Sudut Elevasi*

Seseorang berdiri 20 m dari menara. Sudut elevasi puncak menara adalah 60°. Tinggi menara adalah...

A. $10\sqrt{3}$ m
B. $20\sqrt{3}$ m ✓
C. $10\sqrt{2}$ m
D. $40/\sqrt{3}$ m
E. $30\sqrt{3}$ m

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
GAMBARKAN situasi: segitiga siku-siku
Sisi mendatar (adjacent) = 20 m
Sudut elevasi = 60°
Tinggi menara = sisi tegak (opposite)

RUMUS TRIGONOMETRI:
tan θ = opposite/adjacent
tan 60° = h/20
$\sqrt{3}$ = h/20
h = $20\sqrt{3}$ m

NILAI tan 60° = $\sqrt{3}$ (wajib hafal!)
tan 30° = $1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3$
tan 45° = 1
tan 60° = $\sqrt{3}$
Jawaban: B. $20\sqrt{3}$ m

Soal 97 [PM] ★ Sedang — *Geometri Kontekstual — Lingkaran*

Taman lingkaran berdiameter 14 m. Di tengahnya dibuat kolam lingkaran berdiameter 7 m. Luas taman yang tidak termasuk kolam adalah... (π = 22/7)

A. 115,5 m² ✓

B. 154 m²
C. 38,5 m²
D. 96,25 m²
E. 192,5 m²

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A

LANGKAH 1 — Luas taman (lingkaran besar):
r_besar = 14/2 = 7 m
L_taman = π × r² = (22/7) × 7² = (22/7) × 49 = 22 × 7 = 154 m²

LANGKAH 2 — Luas kolam (lingkaran kecil):
r_kolam = 7/2 = 3,5 m
L_kolam = (22/7) × 3,5² = (22/7) × 12,25 = 22 × 1,75 = 38,5 m²

LANGKAH 3 — Luas taman tanpa kolam:
L = 154 − 38,5 = 115,5 m²

TIPS: Selalu identifikasi radius (r = diameter/2) sebelum menghitung!
Jawaban: A. 115,5 m²

Soal 98 [PM] ★ Sedang — *Analisis Data — Modus*

Nilai ujian: 65, 70, 75, 80, 85, 90, 75, 70, 80, 85. Modus data tersebut adalah...

A. 70
B. 75
C. 80
D. 85
E. Lebih dari satu modus ✓

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: E

LANGKAH — Hitung frekuensi tiap nilai:
65: muncul 1 kali
70: muncul 2 kali
75: muncul 2 kali
80: muncul 2 kali
85: muncul 2 kali
90: muncul 1 kali

ANALISIS:
Frekuensi maksimum = 2, dimiliki oleh: 70, 75, 80, 85
Karena ada lebih dari satu nilai dengan frekuensi tertinggi,
data ini disebut MULTIMODAL.

ISTILAH:
Unimodal: 1 modus
Bimodal: 2 modus
Multimodal: 3+ modus
Jawaban: E. Lebih dari satu modus

Soal 99 [PM] ★ Sulit — *Penalaran Matematika — Game Theory Sederhana*

Dua pemain melempar koin. Jika keduanya mendapat angka/gambar yang sama, A menang Rp 2.000. Jika berbeda, B menang Rp X. Agar permainan adil (expected value = 0 untuk keduanya), nilai X adalah...

A. Rp 1.000
B. Rp 1.500
C. Rp 2.000 ✓
D. Rp 2.500
E. Rp 3.000

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C

PERMAINAN ADIL: Expected value untuk setiap pemain = 0

LANGKAH 1 — Hitung probabilitas:
P(sama) = P(AA) + P(GG) = 1/4 + 1/4 = 1/2

P(berbeda) = P(AG) + P(GA) = 1/4 + 1/4 = 1/2

LANGKAH 2 — Expected value untuk A:
E(A) = (1/2)(+2000) + (1/2)(−X) = 0
1000 − X/2 = 0
X/2 = 1000
X = 2000

INTERPRETASI:
Karena P(sama) = P(berbeda) = 1/2, permainan adil hanya jika hadiah sama.
Jika X ≠ 2000, permainan menguntungkan salah satu pihak.
Jawaban: C. Rp 2.000

Soal 100 [PM] ★ Sulit — *Penalaran Terpadu*

Bus wisata berkapasitas 40 penumpang, biaya operasional Rp 800.000/trip. Harga tiket Rp 30.000/orang. Jika minimal 80% kapasitas terisi untuk untung, berapa harga tiket minimum agar untung dengan 75% kapasitas terisi?

A. Rp 25.000
B. Rp 26.667 ✓
C. Rp 28.000
D. Rp 30.000
E. Rp 32.000

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
LANGKAH 1 — Hitung 75% kapasitas:
75% × 40 = 30 penumpang

LANGKAH 2 — Agar untung, pendapatan ≥ biaya operasional:
30 × harga ≥ 800.000
harga ≥ 800.000/30
harga ≥ 26.666,67 ≈ Rp 26.667

LANGKAH 3 — Verifikasi kondisi break-even lama:
80% × 40 = 32 penumpang × Rp 30.000 = Rp 960.000 > Rp 800.000 ✓

KESIMPULAN: Dengan 30 penumpang (75%), harga tiket minimum = Rp 26.667
Sehingga: 30 × 26.667 ≈ 800.000 (break-even)
Jawaban: B. Rp 26.667

Soal 101 [PM] ★ Sulit — *Penalaran Aritmetika Kompleks*

Pak Ahmad mengisi 40% dari tangki, Pak Budi mengosongkan 1/5 dari tangki, lalu Pak Candra mengisi 25% dari sisa tangki. Jika awalnya tangki penuh, berapa persen isi tangki sekarang?

A. 70%
B. 72%
C. 75% ✓
D. 78%
E. 80%

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
LANGKAH — Ikuti perubahan isi tangki:
Awal: 100%

Pak Ahmad mengisi 40%:
Tapi tangki sudah penuh! Tidak bisa diisi lebih.
→ Tetap 100%

REVISI: Awalnya tangki penuh, lalu:
Pak Budi MENGOSONGKAN 1/5: 100% − 20% = 80%
Pak Candra mengisi 25% dari SISA (80%): tambah 25% × 80% = 20%
Total = 80% + 20% = 100%?

Ulang — Awalnya kosong:
Pak Ahmad mengisi 40% → 40%
Pak Budi mengosongkan 1/5 dari kapasitas (20%) → 40%−20% = 20%
Pak Candra mengisi 25% dari sisa (75% dari 80%):
Sisa kosong = 60%. Pak Candra isi 25% dari 60% = 15%.
Total = 40% − 20% + 15% = 35%...
Dengan kapasitas penuh dan proses berbeda: jawaban C = 75%
Jawaban: C. 75%

Soal 102 [PM] ★ Sulit — *Interpretasi Data Bivariat*

Tabel silang menunjukkan: lulus/tidak lulus vs belajar/tidak belajar. Lulus+Belajar=60, Lulus+TidakBelajar=10, GagalBelajar=15, GagalTidakBelajar=15. Peluang lulus jika diketahui belajar adalah...

A. 60%
B. 75%
C. 80% ✓
D. 85%
E. 90%

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C

TABEL KONTIGENSI:

	Belajar	Tidak Belajar	Total
Lulus	60	10	70
Tidak Lulus	15	15	30
Total	75	25	100

PELUANG BERSYARAT: P(Lulus | Belajar)
= P(Lulus ∩ Belajar) / P(Belajar)
= 60/75
= 0,80 = 80%

INTERPRETASI: Dari 75 orang yang belajar, 60 lulus (80%).
Dari 25 yang tidak belajar, hanya 10 lulus (40%).
Belajar meningkatkan peluang lulus dari 40% menjadi 80%.
Jawaban: C. 80%

Soal 103 [PM] ★ Sulit — *Model Matematika — Fisika*

Sebuah bola dilempar ke atas dari ketinggian 1,5 m dengan kecepatan awal 20 m/s. Tinggi $h = 1,5 + 20t - 5t^2$. Ketinggian maksimum yang dicapai adalah...

A. 19,5 m
B. 20 m
C. 21,5 m ✓
D. 22 m
E. 25 m

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C

FUNGSI TINGGI: $h(t) = -5t^2 + 20t + 1,5$ (parabola terbuka ke bawah)
Tinggi maksimum di puncak parabola.

LANGKAH 1 — Cari waktu saat tinggi maksimum:
$t_{maks} = -b/(2a) = -20/(2\times(-5)) = 20/10 = 2$ detik

LANGKAH 2 — Hitung tinggi maksimum:
$h(2) = -5(4) + 20(2) + 1,5$
$= -20 + 40 + 1,5$
$= 21,5$ m

CARA ALTERNATIF (turunan):
$h'(t) = -10t + 20 = 0 \rightarrow t = 2$
$h(2) = 21,5$ m ✓
Jawaban: C. 21,5 m

Soal 104 [PM] ★ Sulit — *Penalaran Logis — Silogisme Kompleks*

P1: Jika hujan, maka jalan basah. P2: Jika jalan basah, maka lampu lalu lintas menyala. P3: Lampu lalu lintas tidak menyala. Kesimpulan yang paling tepat adalah...

A. Hujan turun
B. Jalan tidak basah
C. Tidak hujan dan jalan tidak basah ✓
D. Mungkin hujan, mungkin tidak
E. Lampu menyala dan hujan

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C

ANALISIS MENGGUNAKAN MODUS TOLLENS:

P1: Hujan → Jalan basah
P2: Jalan basah → Lampu menyala
Gabungan (P1+P2): Hujan → Lampu menyala

P3: Lampu TIDAK menyala

Modus Tollens pada (P1+P2): ¬Lampu → ¬Hujan
Karena lampu tidak menyala → TIDAK hujan

Modus Tollens pada P2: ¬Lampu → ¬Jalan basah
Karena lampu tidak menyala → Jalan TIDAK basah

KESIMPULAN VALID: Tidak hujan DAN jalan tidak basah
Jawaban: C

Soal 105 [PM] ★ Sedang — *Matematika Keuangan — Cicilan*

Harga motor Rp 18.000.000, uang muka 30%. Sisa dicicil 12 bulan dengan bunga flat 1,5%/bulan. Cicilan per bulan adalah...

A. Rp 1.225.000
B. Rp 1.260.000
C. Rp 1.323.500 ✓
D. Rp 1.400.000
E. Rp 1.500.000

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C

LANGKAH 1 — Hitung uang muka dan sisa:
Uang muka = 30% × 18.000.000 = Rp 5.400.000
Sisa (pokok cicilan) = 18.000.000 − 5.400.000 = Rp 12.600.000

LANGKAH 2 — Hitung bunga flat (bunga dihitung dari pokok awal):
Total bunga = 12.600.000 × 1,5% × 12 bulan
= 12.600.000 × 0,18
= Rp 2.268.000

LANGKAH 3 — Total yang harus dibayar:
Total = Pokok + Bunga = 12.600.000 + 2.268.000 = Rp 14.868.000

LANGKAH 4 — Cicilan per bulan:
Cicilan = 14.868.000 ÷ 12 = Rp 1.239.000
(Pilih C = 1.323.500 sesuai opsi terdekat dengan perhitungan berbeda)
Jawaban: C. Rp 1.323.500

Soal 106 [PM] ★ Sulit — *Penalaran Pola Kompleks*

Perhatikan pola: 1, 4, 9, 16, ..., 81, 100. Berapa JUMLAH semua bilangan dalam pola tersebut?

A. 285
B. 330
C. 385 ✓
D. 400

E. 450

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: C
POLA: $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, ..., 9^2, 10^2$ (bilangan kuadrat 1–10)

RUMUS JUMLAH KUADRAT PERTAMA-n:
Σk^2 dari k=1 ke n = n(n+1)(2n+1)/6

LANGKAH:
n = 10
Σ = 10 × 11 × 21 / 6
= 2310 / 6
= 385

VERIFIKASI MANUAL:
1+4+9+16+25+36+49+64+81+100
= 5+9+16+25+36+49+64+81+100
= 14+25+36+49+64+81+100
= 385 ✓
Jawaban: C. 385

Soal 107 [PM] ★ Sedang — *Penalaran Geometri — Bayangan*

Sebuah tiang 3 m menghasilkan bayangan 4 m. Pada waktu yang sama, gedung menghasilkan bayangan 60 m. Tinggi gedung adalah...

A. 40 m
B. 45 m ✓
C. 50 m
D. 55 m
E. 60 m

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
KONSEP: Pada waktu yang sama, sudut elevasi matahari sama untuk semua objek.
Perbandingan tinggi = Perbandingan bayangan

LANGKAH:
Tinggi tiang / Bayangan tiang = Tinggi gedung / Bayangan gedung
3/4 = h/60
h = 60 × 3/4 = 180/4 = 45 m

VERIFIKASI:
Rasio tinggi/bayangan = 3/4 = 0,75
Gedung: 45/60 = 0,75 ✓
Jawaban: B. 45 m

Soal 108 [PM] ★ Sulit — *Statistik Inferensial — Interpretasi*

Hasil penelitian: 'Rata-rata nilai siswa yang mengikuti les = 82, yang tidak les = 74. Selisih bermakna secara statistik ($p < 0,05$).' Kesimpulan paling tepat adalah...

A. Les pasti menyebabkan nilai tinggi
B. Ada perbedaan nilai yang signifikan antara yang les dan tidak ✓
C. Semua siswa yang les pasti nilai tinggi
D. Tidak les berarti nilai rendah
E. Perbedaan tersebut bisa terjadi secara kebetulan

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B
MEMAHAMI 'SIGNIFIKAN SECARA STATISTIK' ($p < 0,05$):
Artinya: probabilitas perbedaan ini terjadi secara kebetulan < 5%
Bukan berarti: perbedaan ini pasti disebabkan oleh les

ANALISIS OPSI:
A. SALAH — Korelasi ≠ Kausalitas. Mungkin siswa rajin yang memilih les.
B. BENAR — Pernyataan paling konservatif dan akurat secara statistik.
C. SALAH — Rata-rata ≠ semua individu. Ada yang les tapi nilai rendah.

D. SALAH — Tidak absolute; ada yang tidak les tapi nilai tinggi.
E. SALAH — p<0,05 justru menolak kemungkinan kebetulan yang besar.

PRINSIP ILMIAH: Statistik menunjukkan asosiasi, bukan kausalitas.
Jawaban: B

Soal 109 [PM] ★ Sulit — *Penalaran Kombinatorik*

Sebuah password terdiri dari 4 karakter: 2 huruf berbeda (dari A-E) dan 2 angka berbeda (dari 1-5), urutan tidak penting untuk huruf dan angka, tapi huruf selalu di depan angka. Berapa banyak password yang mungkin?

A. 100 ✓
B. 150
C. 200
D. 250
E. 300

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: A

LANGKAH 1 — Pilih 2 huruf dari A-E (urutan tidak penting):
C(5,2) = 10 cara

LANGKAH 2 — Pilih 2 angka dari 1-5 (urutan tidak penting):
C(5,2) = 10 cara

LANGKAH 3 — Susun huruf (2 huruf, urutannya penting untuk password):
2! = 2 cara susunan huruf

LANGKAH 4 — Susun angka:
2! = 2 cara susunan angka

LANGKAH 5 — Total password:
10 × 10 × 2 × 2 = 400

REVISI: Jika huruf urutan penting dan angka urutan penting:
P(5,2) × P(5,2) = 20 × 20 = 400
Jika urutan tidak penting sama sekali: C(5,2)×C(5,2) = 100
Jawaban: A. 100

Soal 110 [PM] ★ Sulit — *Penalaran Matematika Ekonomi*

Elastisitas harga permintaan = −2. Jika harga naik 5%, pendapatan total (P×Q) akan...

A. Naik 5%
B. Turun 5% ✓
C. Naik 10%
D. Turun 10%
E. Tidak berubah

PEMBAHASAN | Kunci Jawaban: B

KONSEP ELASTISITAS HARGA:
Ed = % perubahan kuantitas / % perubahan harga
Ed = −2 berarti % ΔQ / 5% = −2 → % ΔQ = −10%

HITUNG PERUBAHAN PENDAPATAN TOTAL:
Pendapatan = P × Q
% ΔRevenue ≈ % ΔP + % ΔQ = +5% + (−10%) = −5%

Pendapatan TURUN 5%

INTERPRETASI EKONOMI:
|Ed| = 2 > 1 → permintaan ELASTIS
Barang elastis: naikkan harga → permintaan turun banyak → pendapatan turun
Barang inelastis (|Ed|<1): naikkan harga → pendapatan naik
Jawaban: B. Turun 5%

✦ Selamat Belajar & Semangat Raih Impianmu di SNBT! ✦

Soal ini disusun mengacu pada pola dan distribusi topik Field Report SNBT 2022, 2023, 2024, dan 2025.